جزوه مادر · HumsYar

فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه

جزوه مادر — نسخه کاری تیم یادداشت‌نویسی

دکتر خوارزمی — دانشکده پزشکی

جلسه ۱۳ (از ۱۶): سیستم عصبی اتونوم

نسخه ۰٫۱ — فقط جلسه ۱۳ تألیف شده است

سند کاری برای تیم هشت‌نفره یادداشت‌نویسی — انتشار عمومی نیست

شناسنامه

این سند چیست و چطور از آن استفاده کنیم

این «جزوه مادر» سند مرجع تیم یادداشت‌نویسی درس فیزیولوژی اعصاب و حواس ویژه است؛ نه جزوه نهایی دانشجویی و نه جایگزین کتاب. هدفش سه چیز است: (۱) نگه‌داشتن تمام محتوای منابع (جزوه‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۴، اسلایدها، شکل‌ها، جداول و متن گایتون) در یک ساختار واحد؛ (۲) دادن نقشه دقیق مباحث و پیش‌نیازها به تیم، تا کار نوشتن قابل تقسیم و قابل بازبینی باشد؛ (۳) روشن نگه‌داشتن این نکته که هر جمله از کجا آمده است.

- **این جزوه برای چه کسی نوشته شده**
- برای هشت نفر نویسنده یادداشت که هر کدام یک یا چند مبحث را می‌نویسند و باید بدانند مبحثش از کجا شروع می‌شود، به چه چیزی تکیه می‌کند و کجا تمام می‌شود.
- برای بازبین علمی، که باید بتواند با یک نگاه ببیند کدام جمله از استاد است، کدام از جزوه دانشجویی و کدام ترجمه تحریریه ما.
- برای دانشجوی سال‌بالاتر که این متن را در جلسه درس می‌خواند و باید جای نوشتن، جای شکل و جای مرور را روی کاغذ پیدا کند.

منابعی که این جزوه بر آن‌ها بنا شده

منبع	چه چیزی از آن در این جزوه آمده	شکل ارجاع در متن
جزوه بهمن ۱۴۰۲ (نوشته دانشجوی سال‌بالاتر)	متن پایه و ترتیب مباحث این جلسه: ساقه مغز، دستگاه شبکه‌ای و مسیرهای رتیکول‌واسپاینال، سپس دستگاه دهلیزی و تعادل و در پایان ارتباط‌های مرکزی آن.	«جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ...»
اسلایدهای انگلیسی کلاس	جدول‌ها، فهرست‌ها و شکل‌های اصلی درس (منبع اولویت‌دار برای شکل‌ها).	«اسلاید کلاس، ص ...»
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011)	متن اصلی انگلیسی فصل ۶۰ (سیستم اتونوم و مدولای آدرنال)، همراه با ترجمه روان تحریریه در همان کادر.	«گایتون، فصل ۵۵، ص ...»
جزوات تکمیلی دکتر قدیری	منبع کمکی برای جلسات بعد؛ در این نسخه استفاده نشده است.	—

جدول ۰-۱ — منابع این جلسه و شکل ارجاع به آن‌ها در متن.
منبع: فهرست منابع درس و نسخه چاپی گایتون

چطور از این جزوه استفاده کنیم

۱ شناسنامه آموزشی هر مبحث را بخوانید (چرا مهم است، اهداف یادگیری، پیش‌نیاز، اصطلاحات کلیدی). اگر پیش‌نیاز ضروری را نمی‌دانید، اول همان مبحث را بخوانید.

۲ متن مبحث را بخوانید؛ در پایان هر پاراگراف، منبع و صفحه همان جمله نوشته شده است. توضیح آموزشی ما با جمله منبع یکی نیست و همیشه جدا نوشته می‌شود.

۳ شکل‌ها را ببینید؛ زیر هر شکل، منبع و یک توضیح فارسی آمده تا بدانید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد و به کدام بخش درس مربوط است.

۴ جمع‌بندی مبحث را مرور کنید، سپس در کادرهای خالی همان مبحث یادداشت خودتان را بنویسید.

۵ برگه تحویل پایان مبحث را پر کنید؛ بی آن، مبحث تحویل‌شده حساب نمی‌شود.

وضعیت این نسخه

این نسخه پیش‌نویس ویرایشی است: جمله‌ها به منبع و صفحه گره خورده‌اند، اما درستی علمی آن‌ها هنوز جمله‌به‌جمله تأیید نشده است. هر جا جمله‌ای با منبع اصلی نمی‌خواند یا اصطلاحی مشکوک بود، همان را در برگه تحویل علامت بزنید؛ ما عمدا چیزی را پاک نمی‌کنیم تا اختلاف دیده شود.

- **دو نکته ویرایشی که در خواندن به آن برمی‌خورید**
- صفحه‌های جزوه بهمن ۱۴۰۲ در این جلسه بدون لایه متن قابل استفاده بوده‌اند؛ متن آن‌ها با خواندن تصویر همان صفحه به فارسی برگردانده شده است. اگر عبارتی روی صفحه ناخوانا یا بریده بوده، به‌جای حدس زدن، در متن «…» گذاشته شده و در همان مبحث یادداشت شده است.
- این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد؛ بنابراین در تمام سند هیچ ارجاعی به ۱۴۰۴ نیامده و متن فقط بر جزوه بهمن ۱۴۰۲ و گایتون فصل ۶۰ استوار است. جزوه ۱۴۰۲ این جلسه یک پارت ۱۷ صفحه‌ای است، پس در ارجاع‌ها فقط شماره صفحه آمده است.

راهنمای تیم

نقشه مباحث و پیش‌نیازها

هر مبحث یک واحد تحویل است: متن، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و یک برگه تحویل. ترتیب کار باید ترتیب پیش‌نیازها را رعایت کند؛ مبحثی که پیش‌نیاز «ضروری» آن نوشته نشده، نباید بسته شود.

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	پیش‌نیاز	نویسنده
۱	اتونوم در برابر پیکری: افکتور، کنترل و مسیر	۱	—	…
۲	پایانه انتهایی: واریکوزیته‌ها و پخش گسترده پیام	۱، ۲	مبحث ۱ (ضروری)	…
۳	دو نورون، دو گانگلیون: پیش‌گانگلیونی و پست‌گانگلیونی	۲	مبحث ۱ (ضروری)	…
۴	قطع عصب: فلج شل در پیکری، حساسیت‌زدایی در اتونوم	۲	مبحث ۳ (ضروری)	…
۵	سمپاتیک: توراکولومبار، زنجیره پاراورتبرال و توزیع سگمنتال	۳	مبحث ۳ (ضروری)	…
۶	پاراسمپاتیک: کرانیوساکرال و پنج خروجی	۳، ۴	مبحث ۳ (ضروری)	…
۷	دو تقسیم در یک نگاه: آغاز، گانگلیون، طول الیاف و اثر	۴	مبحث ۵ (ضروری)، مبحث ۶ (ضروری)	…
۸	نوراپی‌نفرین: ساخت، ذخیره در ویزیکول و بازبرداشت	۵	مبحث ۳ (ضروری)	…
۹	گیرنده‌های آدرنرژیک: آلفا و بتا و زیرگروه‌هایشان	۶، ۷	مبحث ۸ (ضروری)	…
۱۰	استیلکولین: ساخت، تجزیه و داروهایی که در این مسیر دست می‌برند	۸، ۹، ۱۰	مبحث ۳ (ضروری)	…
۱۱	گیرنده‌های نیکوتینی: گانگلیون، صفحه حرکتی و مسدودکننده‌ها	۱۱، ۱۲	مبحث ۱۰ (ضروری)	…
۱۲	گیرنده‌های موسکارینی: پنج زیرگروه و اثرشان در بافت	۱۳	مبحث ۱۰ (ضروری)	…
۱۳	چشم: مردمک و عضله مژگانی، دو اندامی که همیشه نقل می‌شوند	۱۴، ۱۵، ۱۶	مبحث ۹ (ضروری)، مبحث ۱۲ (ضروری)	…
۱۴	قلب و عروق: نرخ، قدرت و مقاومت	۱۵، ۱۶	مبحث ۹ (ضروری)	…
۱۵	ریه، گوارش و دستگاه ادراری: کدام تقسیم چه می‌کند	۱۷	مبحث ۱۲ (ضروری)	…
۱۶	غدد، بافت چربی و پایانه‌های خودگیر؛ جمع‌بندی جلسه	۱۷	مبحث ۱۵ (ضروری)	…

جدول ۰-۲ — ستون «نویسنده» عمدا خالی است و در جلسه کاری تیم پر می‌شود.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

- **قواعد نوشتن و تحویل**

۱ جمله‌ها تا حد امکان با همان واژگان منبع نوشته می‌شوند؛ بازنویسی فقط برای روان‌خوانی است و نباید معنا را عوض کند.

۲ توضیح آموزشی ما باید از نقل منبع جدا و قابل تشخیص باشد: جمله استاد، جمله جزوه دانشجویی، متن گایتون و ترجمه تحریریه هر کدام جای خودشان را دارند.

۳ هیچ عدد، صفحه، آمار یا نقل‌قولی از خودمان ساخته نمی‌شود؛ ارجاع هر جمله در پایان همان پاراگراف می‌آید.

۴ شکل‌ها فقط از منابع همین درس می‌آیند، با نام و شماره صفحه همان منبع، و زیر هر شکل یک توضیح فارسی می‌نویسیم که بگوید شکل چه چیزی را نشان می‌دهد.

۵ اختلاف منابع پنهان نمی‌شود؛ در همان مبحث، در کادر «نیازمند بررسی علمی» ثبت می‌شود.

۶ کادرهای یادداشت خالی می‌مانند؛ محتوای آن‌ها را نویسنده مبحث یا دانشجو پر می‌کند.

۷ پیش از تحویل، مبحث یک‌بار در نسخه چاپی خوانده می‌شود: تیترها، ارجاع‌ها، شکل‌ها و برگه تحویل. بعد از آن مبحث تحویل‌شده است.

توضیح

تقسیم کار پیشنهادی برای تیم هشت‌نفره: دو نفر مقایسه اتونوم و پیکری و پایانه‌ها و مسیر دو نورونی (۱ تا ۴)، دو نفر آناتومی سمپاتیک و پاراسمپاتیک و جدول مقایسه (۵ تا ۷)، دو نفر نوروترانسمیترها و گیرنده‌های آدرنرژیک و کولینرژیک (۸ تا ۱۲)، دو نفر جدول اندام‌ها و جمع‌بندی (۱۳ تا ۱۶) به‌همراه گردآوری. این تقسیم پیشنهاد است، نه تصمیم نهایی تیم.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه و راهنمای استفاده ۲
۰ نقشه مباحث و پیش‌نیازها ۳
۱۳ فصل ۱۳ — جلسه ۱۳: سیستم عصبی اتونوم ۷
01 اتونوم در برابر پیکری: افکتور، کنترل و مسیر ۸
02 پایانه انتهایی: واریکوزیته‌ها و پخش گسترده پیام ۱۰
03 دو نورون، دو گانگلیون: پیش‌گانگلیونی و پست‌گانگلیونی ۱۲
04 قطع عصب: فلج شل در پیکری، حساسیت‌زدایی در اتونوم ۱۴
05 سمپاتیک: توراکولومبار، زنجیره پاراورتبرال و توزیع سگمنتال ۱۶
06 پاراسمپاتیک: کرانیوساکرال و پنج خروجی ۱۸
07 دو تقسیم در یک نگاه: آغاز، گانگلیون، طول الیاف و اثر ۲۱
08 نوراپی‌نفرین: ساخت، ذخیره در ویزیکول و بازبرداشت ۲۲
09 گیرنده‌های آدرنرژیک: آلفا و بتا و زیرگروه‌هایشان ۲۵
10 استیلکولین: ساخت، تجزیه و داروهایی که در این مسیر دست می‌برند ۲۶
11 گیرنده‌های نیکوتینی: گانگلیون، صفحه حرکتی و مسدودکننده‌ها ۲۹
12 گیرنده‌های موسکارینی: پنج زیرگروه و اثرشان در بافت ۳۱
13 چشم: مردمک و عضله مژگانی، دو اندامی که همیشه نقل می‌شوند ۳۳
14 قلب و عروق: نرخ، قدرت و مقاومت ۳۵
15 ریه، گوارش و دستگاه ادراری: کدام تقسیم چه می‌کند ۳۷
16 غدد، بافت چربی و پایانه‌های خودگیر؛ جمع‌بندی جلسه ۳۸
ر نقشه جلسات آینده ۴۰
ر پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ ۴۱
ر جلسه‌های باقی‌مانده ۴۱

فصل ۱۳ · جلسه ۱۳

نوروفیزیولوژی: از گانگلیون تا اندام

دکتر خوارزمی · جزوه بهمن ۱۴۰۲ (سیستم اتونوم)

• ۱۶ مبحث · ۱۲ شکل و جدول از منابع درس · ۱۶ کادر گایتون با ترجمه
• از گانگلیون تا اندام: جزوه بهمن ۱۴۰۲، صفحه‌های ۱ تا ۱۷؛ آناتومی سمپاتیک و پاراسمپاتیک، نوروترانسمیترها، گیرنده‌ها و اثر اندام‌ها
• پیش‌نویس ویرایشی — بازبینی علمی در جریان

فصل ۱۳ · جلسه ۱۳

جلسه ۱۳ — نوروفیزیولوژی: سیستم عصبی اتونوم

استاد: دکتر خوارزمی · ترم: بهمن ۱۴۰۲ (یک جزوه ورودی) · منبع اصلی متن: جزوه بهمن ۱۴۰۲ (۱۷ صفحه). این جلسه جزوه مهر ۱۴۰۴ ندارد و جزوه ۱۴۰۲ آن یک پارت است..

نقشه درخت مباحث

#	مبحث	ص ۱۴۰۲	حجم
۱	اتونوم در برابر پیکری: افکتور، کنترل و مسیر	۱	بزرگ
۲	پایانه انتهایی: واریکوزیته‌ها و پخش گسترده پیام	۱، ۲	بزرگ
۳	دو نورون، دو گانگلیون: پیش‌گانگلیونی و پست‌گانگلیونی	۲	بزرگ
۴	قطع عصب: فلج شل در پیکری، حساسیت‌زدایی در اتونوم	۲	متوسط
۵	سمپاتیک: توراکولومبار، زنجیره پاراورتبرال و توزیع سگمنتال	۳	بزرگ
۶	پاراسمپاتیک: کرانیوساکرال و پنج خروجی	۳، ۴	بزرگ
۷	دو تقسیم در یک نگاه: آغاز، گانگلیون، طول الیاف و اثر	۴	متوسط
۸	نوراپی‌نفرین: ساخت، ذخیره در ویزیکول و بازبرداشت	۵	بزرگ
۹	گیرنده‌های آدرنرژیک: آلفا و بتا و زیرگروه‌هایشان	۶، ۷	بزرگ
۱۰	استیلکولین: ساخت، تجزیه و داروهایی که در این مسیر دست می‌برند	۸، ۹، ۱۰	بزرگ
۱۱	گیرنده‌های نیکوتینی: گانگلیون، صفحه حرکتی و مسدودکننده‌ها	۱۱، ۱۲	بزرگ
۱۲	گیرنده‌های موسکارینی: پنج زیرگروه و اثرشان در بافت	۱۳	بزرگ
۱۳	چشم: مردمک و عضله مژگانی، دو اندامی که همیشه نقل می‌شوند	۱۴، ۱۵، ۱۶	بزرگ
۱۴	قلب و عروق: نرخ، قدرت و مقاومت	۱۵، ۱۶	بزرگ
۱۵	ریه، گوارش و دستگاه ادراری: کدام تقسیم چه می‌کند	۱۷	بزرگ
۱۶	غدد، بافت چربی و پایانه‌های خودگیر؛ جمع‌بندی جلسه	۱۷	متوسط

جدول ۱۳-۰ — ۱۶ مبحث جلسه ۱۳. زیرمبحث‌ها در ابتدای هر مبحث فهرست شده‌اند.
منبع: نقشه مباحث همین جزوه

پیش‌نیازهای بین‌مبحثی (نقشه وابستگی دوطرفه)

مبحث	پیش‌نیاز	سطح	دلیل
۲	۱	ضروری	تفاوت پایانه، نتیجه مستقیم همان مقایسه مبحث ۱ است.
۳	۱	ضروری	مسیر دو نورونی، ستون فقرات کل این جلسه است.
۴	۳	ضروری	برای فهم اثر قطع، باید محل گانگلیون را بدانیم.
۵	۳	ضروری	توزیع سگمنتال روی همان مسیر دو نورونی سوار است.
۶	۳	ضروری	همان دو نورون، این بار با گانگلیون نزدیک یا داخل اندام.
۷	۵	ضروری	جدول مقایسه، جمع‌بندی مبحث‌های ۵ و ۶ است.
۷	۶	ضروری	بدون دانستن هر دو تقسیم، مقایسه معنا ندارد.
۸	۳	ضروری	سنتز، در همان پایانه پست‌گانگلیونی مبحث ۳ رخ می‌دهد.
۹	۸	ضروری	گیرنده، مقصد همان نوراپی‌نفرینی است که در مبحث ۸ ساخته می‌شود.

... ادامه جدول

۱۰	۳	ضروری	الیاف کولینرژیک، همان تقسیم‌بندی مبحث ۳ است.
۱۱	۱۰	ضروری	نیکوتینی، یکی از دو خانواده گیرنده استیل‌کولین است.
۱۲	۱۰	ضروری	موسکارینی، خانواده دوم گیرنده استیلکولین است.
۱۳	۹	ضروری	زیرگروه‌های آلفا و بتا در این اندام تعیین‌کننده‌اند.
۱۳	۱۲	ضروری	گیرنده موسکارینی، بازکننده راه اثر پاراسمپاتیک است.
۱۴	۹	ضروری	.دو گیرنده کلیدی این بخش‌اند α۱ و β۱
۱۵	۱۲	ضروری	اثرها را باید به زیرگروه گیرنده نسبت داد.
۱۶	۱۵	ضروری	این مبحث، ادامه همان جدول اندام‌هاست.

جدول ۱۳-۳ — رابطه پیش‌نیاز دوطرفه است: اگر مبحثی به مبحث دیگری نیاز دارد، آن مبحث پس‌نیاز این یکی است.
منبع: نقشه پیش‌نیازهای همین جزوه

توضیح

هر مبحث در ابتدای خود یک شناسنامه دارد که پیش‌نیاز ضروری و پیش‌نیاز پیشنهادی‌اش را جدا نشان می‌دهد. اگر پیش‌نیاز ضروری نوشته نشده باشد، آن مبحث بسته نمی‌شود.

اتونوم در برابر پیکری: افکتور، کنترل و مسیر

مبحث ۱ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱

شناسنامه آموزشی — مبحث 1

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

تا اینجا دستگاه عصبی را در کارهایی دیدیم که آگاهانه یا نیمه‌آگاهانه انجام می‌دهیم. این جلسه سراغ بخشی می‌رود که بدون اجازه ما کار می‌کند: تنظیم احشا. تفاوت این دو، از همان نخستین جدول درس روشن می‌شود.

اهداف یادگیری

- اتونوم را تعریف کنید و جای آن را در دستگاه عصبی مشخص کنید.
- هفت ویژگی مقایسه‌ای دو دستگاه را از جدول درس بازگو کنید.
- تفاوت افکتور و مسیر عصبی را توضیح دهید.
- بگویید چرا اثر اتونوم می‌تواند تحریکی یا مهاری باشد.

پیش‌نیاز ضروری

این مبحث، پیش‌نیاز رسمی ندارد.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۳، که مسیر دو نورونی را با جزئیات می‌بیند.

اصطلاحات کلیدی

اتونوم · پیکری (سوماتیک) · افکتور · عضله صاف · عضله قلبی · غده · کنترل ارادی و غیرارادی · استیل‌کولین · نوراپی‌نفرین

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۲۹

سیستم اتونوم بخشی از سیستم عصبی است که عمدتا با تنظیم حس و عملکرد احشای بدن در ارتباط است. در نخستین اسلاید درس، سیستم عصبی پیکری و سیستم عصبی اتونوم با هم مقایسه شده‌اند و هفت ویژگی متفاوت در جدول آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

۱ افکتور: در پیکری عضله اسکلتی است؛ در اتونوم عضلات صاف، غدد و عضله قلبی.

۲ نحوه کنترل: پیکری عمدتا ارادی است (با چند استثنا)، اتونوم عمدتا غیرارادی.

۳ پایانه انتهایی عصب: در پیکری محل اتصال عصبی-عضلانی با سیناپس کلاسیک؛ در اتونوم پایانه به شکل واریکوزیته است.

۴ مسیر افکتور: پیکری یک نورون از دستگاه عصبی مرکزی تا افکتور؛ اتونوم دو نورون با یک سیناپس در گانگلیون.

۵ نوروترانسمیتر: پیکری استیل‌کولین؛ اتونوم استیل‌کولین و نوراپی‌نفرین.

۶ اثر بر سلول هدف: پیکری همیشه تحریکی؛ اتونوم تحریکی یا مهاری.

۷ اثر قطع عصب: در پیکری فلج شل؛ در اتونوم حساسیت بیش از حد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

TABLE 15.1 Comparison of the Somatic and Autonomic Nervous Systems

Feature	Somatic	Autonomic
Effectors	Skeletal muscle	Glands, smooth muscle, cardiac muscle
Control	Usually voluntary	Usually involuntary
Distal nerve endings	Neuromuscular junctions	Varicosities
Efferent pathways	One nerve fiber from CNS to effector; no ganglia	Two nerve fibers from CNS to effector; synapse at a ganglion
Neurotransmitters	Acetylcholine (ACh)	ACh and norepinephrine (NE)
Effect on target cells	Always excitatory	Excitatory or inhibitory
Effect of denervation	Flaccid paralysis	Denervation hypersensitivity

شکل ۱۳-۱ — جدول ۱۵-۱ جزوه: مقایسه سیستم عصبی پیکری و اتونوم در هفت ویژگی. برچسب‌های جدول انگلیسی است و هر هفت سطر آن در متن بالا به فارسی آمده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

نکته کلیدی سطر ششم است: در دستگاه پیکری، استیل‌کولین همیشه اثر تحریکی دارد، چون گیرنده صفحه حرکتی از نوع نیکوتینی است. در اتونوم، پاسخ به گیرنده سلول هدف بستگی دارد؛ همان نوروترانسمیتر می‌تواند در یک بافت تحریک و در بافت دیگر مهار ایجاد کند. این نکته، پایه کل جدول‌های اندام‌ها در پایان جلسه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

گایتون — دو تقسیم، یک دستگاه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۲۹

The autonomic nervous system is activated mainly by centers located in the spinal cord, brain stem, and hypothalamus. [p. 729]

The efferent autonomic signals are transmitted to the various organs of the body through two major subdivisions called the sympathetic nervous system and the parasympathetic nervous system, the characteristics and functions of which follow. [p. 729]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دستگاه عصبی اتونوم عمدتا با مراکزی فعال می‌شود که در نخاع، ساقه مغز و هیپوتالاموس قرار دارند و بخش‌هایی از قشر، به‌ویژه قشر لیمبیک، می‌توانند به مراکز پایین‌تر پیام بفرستند. پیام‌های افکتور اتونوم از راه دو تقسیم اصلی به اندام‌ها می‌رسند: دستگاه سمپاتیک و دستگاه پاراسمپاتیک.

این دو جمله، تعریف و دو تقسیم را مستند می‌کنند؛ جزئیات هر تقسیم در مبحث‌های ۵ و ۶ می‌آید.

یک جمله برای کل جدول

قاعده حفظ کردن: پیکری = یک نورون، یک میانجی، همیشه تحریک. اتونوم = دو نورون، دو میانجی، تحریک یا مهار بسته به گیرنده.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

یادداشت عضو تیم — جدول هفت‌ویژگی را در دو ستون بازنویسی کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1: اتونوم در برابر پیکری: افکتور، کنترل و مسیر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۲۹

کارهای پیش از تحویل

- ☐ تعریف اتونوم نوشته شد.
- ☐ هفت ویژگی جدول ۱۵-۱ بازگو شد.
- ☐ تفاوت افکتور و مسیر ثبت شد.
- ☐ دلیل دوگانه بودن اثر توضیح داده شد.

پایانه انتهایی: واریکوزیته‌ها و پخش گسترده پیام

مبحث ۲ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱، ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 2

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث یکی از زیباترین تفاوت‌های دو دستگاه است: در یک جا یک دکمه سیناپسی داریم و در جای دیگر رشته‌ای پر از برجستگی. پیامد کارکردی این تفاوت، همان پخش گسترده و کندبودن اثر اتونوم است.

اهداف یادگیری

- ساختار پایانه اتونوم را با پایانه پیکری مقایسه کنید.
- مسیر رسیدن میانجی به گیرنده را توضیح دهید.
- بگویید چرا اثر اتونوم گسترده‌تر و کندتر است.
- نقش میتوکندری در واریکوزیته را بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۸ و ۱۰، که سنتز میانجی در همین واریکوزیته‌ها را می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

واریکوزیته · bouton en passant · سیناپس کلاسیک · مایع میان‌بافتی · انتشار · میتوکندری · صفحه حرکتی

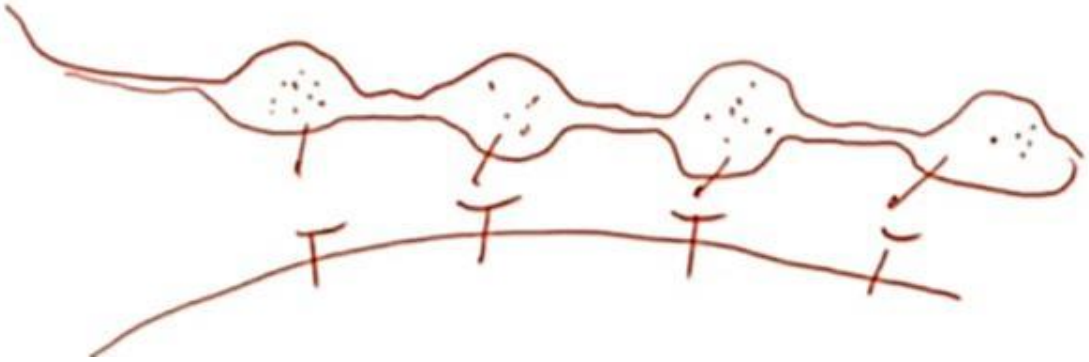
منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۲

در دستگاه عصبی پیکری، در انتهای آکسون و در محل اتصال به عضله یک سیناپس کلاسیک داریم: یک پایانه آکسونی که به عضله ختم می‌شود و شکاف سیناپسی واضحی دارد. اما در اعصاب اتونوم، پایانه‌ها به شکل واریکوزیته‌اند و یک پایانه عصبی آکسونی واضح وجود ندارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

واریکوزیته‌ها در واقع برجستگی‌هایی هستند که در طول رشته شکل می‌گیرند. درون آن‌ها میانجی‌های شیمیایی قرار دارد و این میانجی‌ها به مایع میان‌بافتی ترشح می‌شوند و از همان راه منتشر می‌شوند تا به گیرنده‌های روی عضله برسند. بنابراین فاصله اثر، دقیق و نقطه‌ای نیست.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱



شکل ۱۳-۲ — طرح واریکوزیته‌ها روی رشته عصبی اتونوم، در برابر پایانه کلاسیک صفحه حرکتی. برجستگی‌های پیاپی روی رشته، محل ذخیره و رهایش میانجی‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱

گایتون — واریکوزیته: تماس، نه سیناپس

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۲

Where these filaments touch or pass over or near the cells to be stimulated, they usually have bulbous enlargements called varicosities; it is in these varicosities that the transmitter vesicles of acetylcholine or norepinephrine are synthesized and stored.

[p. 732]

Also in the varicosities are large numbers of mitochondria that supply adenosine triphosphate, which is required to energize acetylcholine or norepinephrine synthesis.

[p. 732]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در جایی که این رشته‌ها به سلول‌های هدف نزدیک می‌شوند یا از روی آن‌ها می‌گذرند، معمولا انتهای پیازی‌شکل دارند؛ به این برجستگی‌ها واریکوزیته می‌گویند. در واریکوزیته‌ها همچنین شمار زیادی میتوکندری وجود دارد که آدنوزین تری‌فسفات لازم برای سنتز و ترشح میانجی را تأمین می‌کند.

این دو جمله، ساختار و پشتوانه سوخت‌وساز واریکوزیته را مستند می‌کنند.

چرا اثر گسترده است

پیامد کارکردی: چون میانجی در مایع میان‌بافتی پخش می‌شود، یک عصب اتونوم می‌تواند چند نوع سلول را با هم تحت تأثیر بگذارد؛ به همین دلیل اثر اتونوم معمولا کندتر و گسترده‌تر از اثر پیکری است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

یادداشت عضو تیم — دو نوع پایانه را با یک طرح ساده مقایسه کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2: پایانه انتهایی: واریکوزیته‌ها و پخش گسترده پیام

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱–۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ ساختار دو پایانه مقایسه شد.
- ☐ مسیر انتشار میانجی توضیح داده شد.
- ☐ دلیل گستردگی اثر بیان شد.
- ☐ نقش میتوکندری ثبت شد.

دو نورون، دو گانگلیون: پیش‌گانگلیونی و پست‌گانگلیونی

مبحث ۳ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 3

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

اگر یک ویژگی از این جلسه را باید حفظ کرد، همین است: هر مسیر اتونوم از دو نورون ساخته می‌شود و بین آن‌ها یک گانگلیون قرار دارد. طول هر نورون، تفاوت اصلی سمپاتیک و پاراسمپاتیک است.

اهداف یادگیری

- مسیر دو نورونی را از نخاع تا اندام ترسیم کنید.
- میانجی هر دو نورون را نام ببرید.
- تفاوت طول پیش‌گانگلیونی در دو تقسیم را بیان کنید.
- محل گانگلیون در دو تقسیم را مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۵ و ۶، که همین مسیر را در دو تقسیم می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

نورون پیش‌گانگلیونی · نورون پست‌گانگلیونی · گانگلیون اتونوم · استیل‌کولین · فیبر میلینه · فیبر بدون میلین

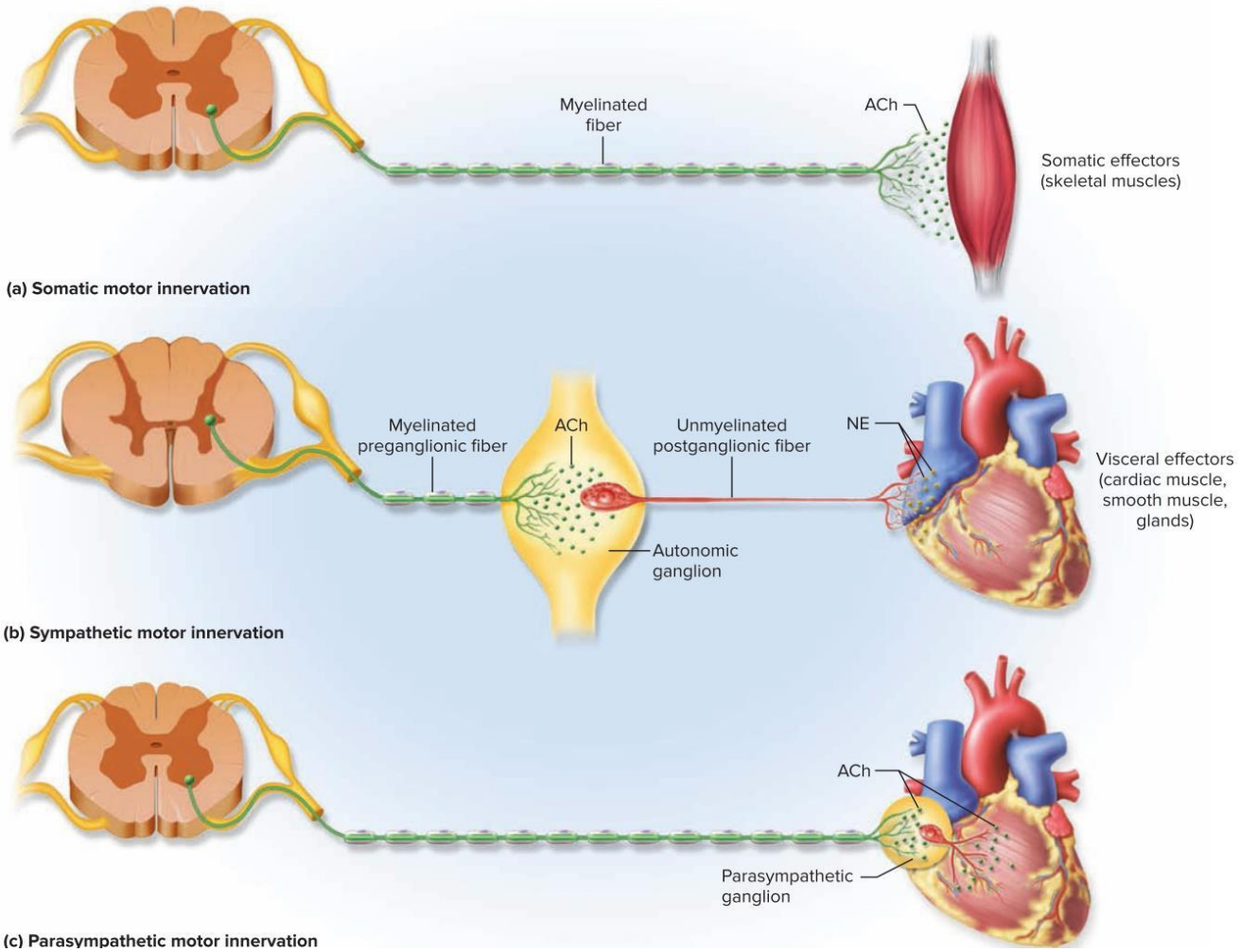
منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۱

نورونی که از دستگاه عصبی مرکزی خارج می‌شود، نورون پیش‌گانگلیونی نام دارد؛ این نورون در گانگلیون سیناپس می‌دهد و نورون دوم — پست‌گانگلیونی — پیام را به بافت هدف می‌رساند. یعنی برخلاف مسیر پیکری، در اینجا دو سیناپس داریم: یکی در گانگلیون و یکی در بافت هدف.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

- در سیستم سمپاتیک: نورون پیش‌گانگلیونی کوتاه و نورون پست‌گانگلیونی بلند است؛ گانگلیون نزدیک نخاع قرار دارد.
- در سیستم پاراسمپاتیک: نورون پیش‌گانگلیونی بلند و پست‌گانگلیونی کوتاه است؛ گانگلیون در نزدیکی اندام یا داخل آن است.
- در هر دو تقسیم، نورون پیش‌گانگلیونی استیل‌کولین ترشح می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲



شکل ۱۳-۳ — سه طرح کنار هم: (الف) عصب‌دهی پیکری با یک نورون میلینه و صفحه حرکتی، (ب) عصب‌دهی سمپاتیک با پیش‌گانگلیونی کوتاه و گانگلیون کنار ستون مهره‌ها، (پ) عصب‌دهی پاراسمپاتیک با پیش‌گانگلیونی بلند و گانگلیون نزدیک اندام. برچسب‌های طرح انگلیسی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

گایتون — همه نورون‌های پیش‌گانگلیونی کولینرژیک‌اند

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۱

All preganglionic neurons are cholinergic in both the sympathetic and the parasympathetic nervous systems.
[p. 731]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

همه نورون‌های پیش‌گانگلیونی در دستگاه سمپاتیک و پاراسمپاتیک کولینرژیک‌اند؛ یعنی در هر دو تقسیم، استیل‌کولین میانجی سیناپس گانگلیونی است. تفاوت دو تقسیم در نورون پست‌گانگلیونی است، نه در این سیناپس مشترک.

این جمله، تنها نقطه اشتراک قطعی دو تقسیم را مستند می‌کند.

اشتباه رایج

اشتباه رایج: «سمپاتیک یعنی نوراپی‌نفرین و پاراسمپاتیک یعنی استیل‌کولین.» این جمله فقط برای نورون پست‌گانگلیونی درست است؛ سیناپس گانگلیونی در هر دو تقسیم کولینرژیک است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

یادداشت عضو تیم — مسیر دو نورونی را با محل گانگلیون بکشید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3: دو نورون، دو گانگلیون: پیش‌گانگلیونی و پست‌گانگلیونی
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ مسیر دو نورونی ترسیم شد.
- ☐ میانجی هر دو نورون نوشته شد.
- ☐ تفاوت طول الیاف بیان شد.
- ☐ محل گانگلیون مقایسه شد.

قطع عصب: فلج شل در پیکری، حساسیت‌زدایی در اتونوم

مبحث ۴ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 4
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

آخرین سطر جدول ۱۵-۱، یک آزمایش طبیعی است: اگر عصب را قطع کنیم چه می‌شود؟ پاسخ در دو دستگاه کاملا متفاوت است و همین تفاوت، تنظیم گیرنده‌ها را نشان می‌دهد.

اهداف یادگیری

- اثر قطع عصب پیکری را توضیح دهید.
- اثر قطع عصب اتونوم را توضیح دهید.
- دلیل حساسیت بیش از حد را بیان کنید.
- بگویید چرا این تفاوت بالینی مهم است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۹ و ۱۲، که گیرنده‌های مسئول این حساسیت را می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

فلج شل · حساسیت‌زدایی (supersensitivity) · قطع عصب · گیرنده پس‌سیناپسی · تنظیم افزایشی گیرنده

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۷

در دستگاه پیکری، قطع عصب به فلج شل (flaccid paralysis) منجر می‌شود: عضله دیگر پیام نمی‌گیرد و شل می‌ماند. در دستگاه اتونوم، قطع عصب همین نتیجه را ندارد؛ بلکه حساسیت اندام به همان میانجی بیش از حد می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

توضیح این پدیده در تنظیم گیرنده‌هاست: وقتی عصب قطع می‌شود، میانجی کم می‌شود و سلول هدف شمار گیرنده‌های خود را بالا می‌برد؛ در نتیجه دوزی که پیش‌تر اثر کمی داشت، حالا اثر بزرگی می‌گذارد. به همین دلیل تزریق همان مقدار نوراپی‌نفرین در حیوانی که گانگلیونش برداشته شده، پاسخ بسیار بزرگ‌تری می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

گایتون — حساسیت‌زدایی پس از قطع عصب

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۷

During the first week or so after a sympathetic or parasympathetic nerve is destroyed, the innervated organ becomes more sensitive to injected norepinephrine or acetylcholine, respectively.
[p. 737]

This phenomenon is called denervation supersensitivity.
[p. 737]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

در حدود هفته اول پس از تخریب یک عصب سمپاتیک یا پاراسمپاتیک، اندام عصب‌دهی‌شده به میانجی حساس‌تر می‌شود؛ این پدیده را حساسیت‌زدایی پس از قطع عصب (denervation supersensitivity) می‌نامند. بخشی از توضیح این است که شمار گیرنده‌ها در غشای پس‌سیناپسی سلول‌های افکتور افزایش می‌یابد.

این دو جمله، نام پدیده و سازوکار اصلی آن را مستند می‌کنند.

یک جمله برای دو حالت

تفاوت را با یک جمله به یاد بسپارید: عصب پیکری که قطع شود، عضله «بی‌پیام» می‌ماند؛ عصب اتونوم که قطع شود، اندام «حساس‌تر» می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲

یادداشت عضو تیم — دو حالت قطع عصب را با پیامدشان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4: قطع عصب: فلج شل در پیکری، حساسیت‌زدایی در اتونوم

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۷

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اثر قطع در پیکری نوشته شد.
- ☐ اثر قطع در اتونوم نوشته شد.
- ☐ سازوکار گیرنده‌ای توضیح داده شد.
- ☐ اهمیت بالینی بیان شد.

سمپاتیک: توراکولومبار، زنجیره پاراورتبرال و توزیع سگمنتال

مبحث ۵ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 5

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، نقشه آناتومیک سمپاتیک است: از کدام سگمنت نخاع شروع می‌شود، از کجا می‌گذرد و چطور به اندام‌ها می‌رسد. نام «توراکولومبار» همین‌جا معنا پیدا می‌کند.

اهداف یادگیری

- خاستگاه سمپاتیک را در نخاع مشخص کنید.
- زنجیره پاراورتبرال و گانگلیون‌های پیش‌مهره‌ای را از هم جدا کنید.
- سه سرنوشت ممکن الیاف پیش‌گانگلیونی را بیان کنید.
- بگویید چرا توزیع سمپاتیک «سگمنتال» نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۷، که همین ساختار را با پاراسمپاتیک مقایسه می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

توراکولومبار · T1 تا L2 · زنجیره پاراورتبرال · گانگلیون پیش‌مهره‌ای · سلیاک · هیپوگاستریک · الیاف B · C درصد

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۲۹–۷۳۰

الیاف سمپاتیک از نخاع، همراه با اعصاب نخاعی سگمنت‌های T1 تا L2، خارج می‌شوند. به همین دلیل این تقسیم را توراکولومبار می‌نامند. پس از خروج از کانال نخاعی، الیاف پیش‌گانگلیونی مسیر خود را ادامه می‌دهند و یکی از سه سرنوشت را پیدا می‌کنند.

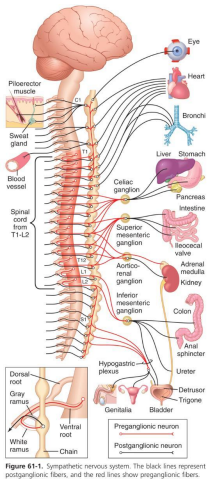
منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

۱ سیناپس با نورون پست‌گانگلیونی در همان سطح زنجیره پاراورتبرال.

۲ بالا یا پایین رفتن در زنجیره و سیناپس در سطح دیگر.

۳ عبور از زنجیره و سیناپس در گانگلیون‌های پیش‌مهره‌ای، مانند سلیاک و هیپوگاستریک.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳



شکل ۱۳-۴ — طرح ۶۱-۱ جزوه: عصب‌های سمپاتیک از نخاع تا اندام‌ها. الیاف پیش‌گانگلیونی و پست‌گانگلیونی با رنگ‌های متفاوت نشان داده شده‌اند و زنجیره پاراورتبرال در دو طرف ستون مهره‌ها دیده می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

نکته مهم این است که توزیع سمپاتیک با سگمنت خاستگاه یکی نیست: الیافی که از T1 خارج می‌شوند معمولا در زنجیره بالا می‌روند و در سطح بالاتری خاتمه می‌یابند. قلب، بسیاری از الیاف سمپاتیک خود را از بخش گردنی زنجیره می‌گیرد و اندام‌های شکمی بیشتر از سگمنت‌های توراسیک پایین.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

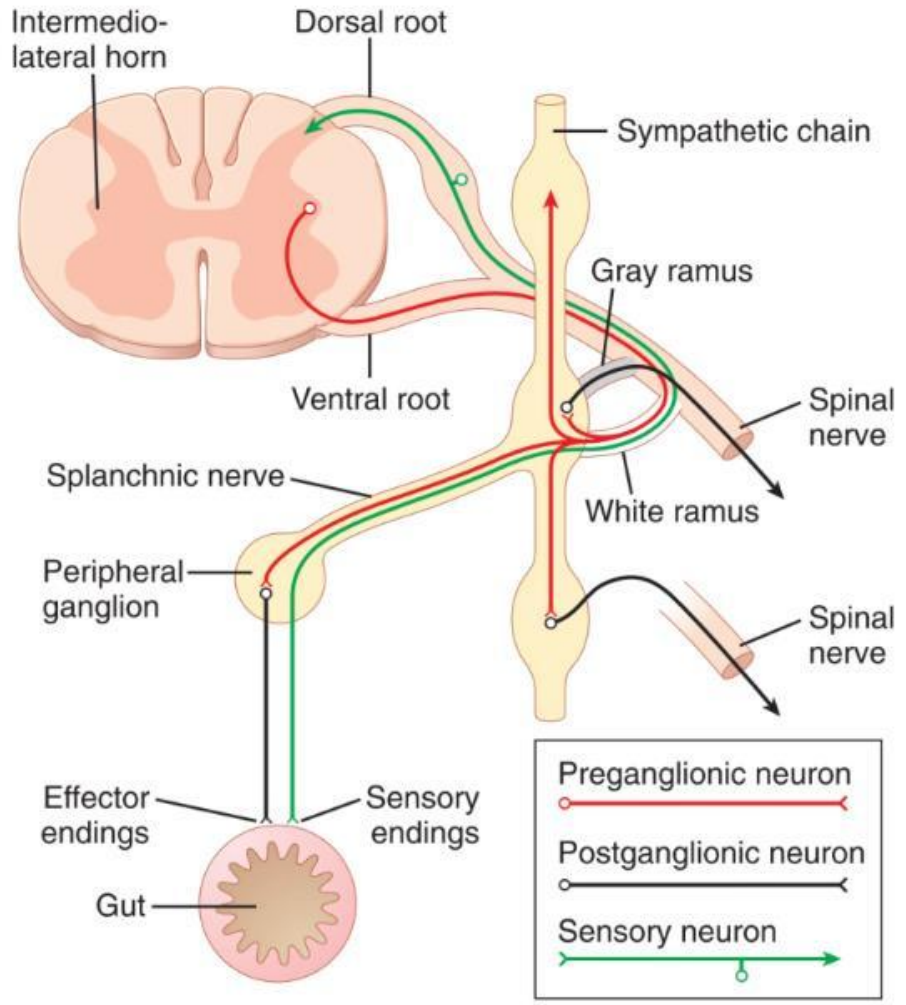


Figure 61-2. Nerve connections among the spinal cord, spinal nerves, sympathetic chain, and peripheral sympathetic nerves.

شکل ۱۳-۵ — طرح ۶۱-۲ جزوه: ارتباط اعصاب نخاعی، زنجیره سمپاتیک و اعصاب احشایی محیطی؛ ریشه پشتی، شاخ بین‌میانی و شاخه‌های سفید و خاکستری در آن مشخص شده‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

گایتون — خاستگاه توراکولومبار و الیاف C

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۲۹–۷۳۰

The sympathetic nerve fibers originate in the spinal cord along with spinal nerves between cord segments T-1 and L-2 and pass first into the sympathetic chain and then to the tissues and organs that are stimulated by the sympathetic nerves.
[p. 729]

About 8 percent of the fibers in the average skeletal nerve are sympathetic fibers, a fact that indicates their great importance.
[p. 729]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

الیاف عصبی سمپاتیک از نخاع، همراه با اعصاب نخاعی سگمنت‌های T-1 تا L-2 خارج می‌شوند. این الیاف همه از نوع C و بسیار نازک‌اند و از راه اعصاب پیکری به همه نقاط بدن می‌رسند؛ حدود ۸ درصد الیاف هر عصب اسکلتی، الیاف سمپاتیک

است.

این دو جمله، خاستگاه و یکی از مسیرهای توزیع را مستند می‌کنند.

نقشه سمپاتیک

قاعده حفظ کردن: توراکولومبار = T1 تا L2. زنجیره پاراورتبرال نزدیک ستون مهره‌ها و گانگلیون‌های پیش‌مهره‌ای دورتر و در شکم‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

یادداشت عضو تیم — سه سرنوشت الیاف پیش‌گانگلیونی را فهرست کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5: سمپاتیک: توراکولومبار، زنجیره پاراورتبرال و توزیع سگمنتال
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۲۹–۷۳۰

کارهای پیش از تحویل

- ☐ خاستگاه T1 تا L2 نوشته شد.
- ☐ زنجیره و گانگلیون‌های پیش‌مهره‌ای جدا شدند.
- ☐ سه سرنوشت الیاف بیان شد.
- ☐ نبود تطابق سگمنتی توضیح داده شد.

پاراسمپاتیک: کرانیوساکرال و پنج خروجی

مبحث ۶ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۳، ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 6
قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

پاراسمپاتیک دو خاستگاه دارد: چهار عصب کرانیال و نخاع خاجی. هر خروجی کرانیال، اندام مشخصی را عصب می‌دهد؛ یاد گرفتن همین چهار جفت، نیمی از این مبحث است.

اهداف یادگیری

- چهار عصب کرانیال پاراسمپاتیک و مقصد هرکدام را فهرست کنید.
- سهم عصب واگ را در کل الیاف پاراسمپاتیک بیان کنید.
- خروجی خاجی را با مقصدهایش توضیح دهید.
- محل گانگلیون پاراسمپاتیک را با سمپاتیک مقایسه کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۷، که جدول مقایسه دو تقسیم را کامل می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

کرانیوساکرال · عصب سوم · هفتم · نهم · دهم (واگ) · S2 تا S4 · گانگلیون داخل‌دیواری · ۷۵ درصد

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۰–۷۳۱

پاراسمپاتیک از دو جا خارج می‌شود: اعصاب کرانیال و نخاع خاجی. در سر و گردن، الیاف از عصب سوم (مردمک و عضله مژگانی)، هفتم (غدد اشکی، زیرآرواره‌ای، زیرزبانی و بینی)، نهم (غده بزاقی پاروتید) و دهم می‌آیند. عصب دهم یا واگ، حدود ۷۵ درصد کل الیاف پاراسمپاتیک را در خود دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳

- عصب واگ: قلب، شش‌ها، مری، معده، تمام روده باریک، بخش بالایی روده بزرگ، کبد و پانکراس.
- خروجی خاجی (S2 تا S4): روده نزولی، رکتوم، مثانه و اندام‌های تناسلی؛ همچنین پیام‌هایی که باعث نعوظ می‌شوند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

تفاوت ساختاری مهم: در پاراسمپاتیک، الیاف پیش‌گانگلیونی معمولا بدون سیناپس از میان گانگلیون‌های زنجیره‌ای می‌گذرند و در دیواره همان اندام سیناپس می‌دهند. نورون پست‌گانگلیونی در دیواره اندام است و الیاف پست‌گانگلیونی‌اش بسیار کوتاه است — کسری از میلی‌متر.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

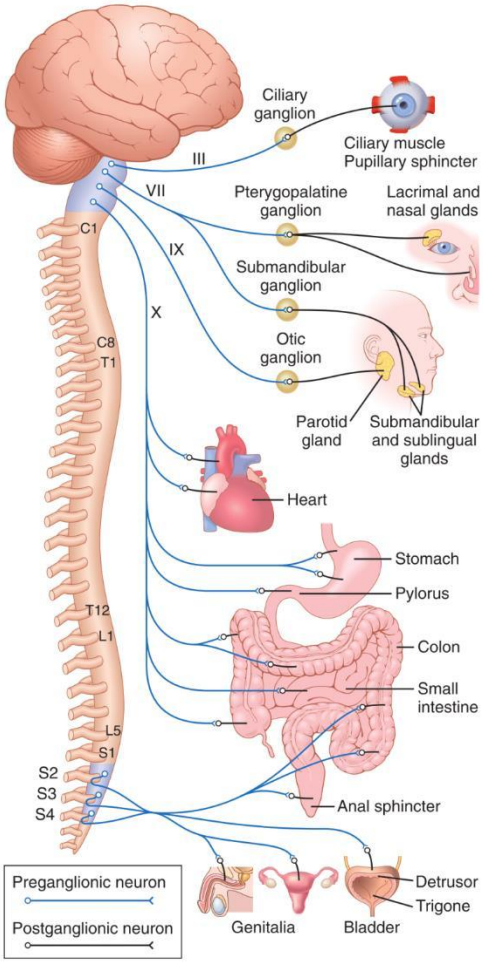


Figure 61-3. The parasympathetic nervous system. The blue lines represent preganglionic fibers and the black lines show postganglionic fibers.

شکل ۱۳-۶ — طرح ۶۱-۳ جزوه: عصب‌دهی پاراسمپاتیک از اعصاب کرانیال و نخاع خاجی؛ گانگلیون‌ها نزدیک یا داخل اندام‌های هدف قرار گرفته‌اند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون — واگ: سه‌چهارم همه الیاف پاراسمپاتیک

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۰–۷۳۱

About 75 percent of all parasympathetic nerve fibers are in the vagus nerves (cranial nerve X), passing to the entire thoracic and abdominal regions of the body.
[p. 730]

This location of the parasympathetic postganglionic neurons in the visceral organ itself is quite different from the arrangement of the sympathetic ganglia because the cell bodies of the sympathetic postganglionic neurons are almost always located in the ganglia of the sympathetic chain or in various other discrete ganglia in the abdomen, rather than in the excited organ itself.
[p. 731]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

حدود ۷۵ درصد همه الیاف پاراسمپاتیک در عصب واگ (عصب کرانیال دهم) قرار دارد. جای‌گیری نورون‌های پست‌گانگلیونی پاراسمپاتیک در خود اندام احشایی، تفاوت آشکاری با دستگاه سمپاتیک دارد که گانگلیون‌هایش دور از اندام‌اند.

این دو جمله، سهم واگ و تفاوت محل گانگلیون را مستند می‌کنند.

پنج خروجی

قاعده حفظ کردن: ۳، ۷، ۹، ۱۰ در سر و گردن؛ S2 تا S4 در لگن. و واگ، بزرگ‌ترین سهم را دارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — چهار عصب کرانیال را با مقصدشان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6: پاراسمپاتیک: کرانیوساکرال و پنج خروجی

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۳–۴ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۰–۷۳۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار عصب کرانیال فهرست شد.
- ☐ سهم ۷۵ درصدی واگ ثبت شد.
- ☐ خروجی خاجی توضیح داده شد.
- ☐ محل گانگلیون مقایسه شد.

دو تقسیم در یک نگاه: آغاز، گانگلیون، طول الیاف و اثر

مبحث ۷ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۴ · پیش‌نیاز: مبحث ۵ — ضروری؛ مبحث ۶ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 7

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، همان جدول ۱۵-۳ جزوه است: پنج ویژگی که دو تقسیم را از هم جدا می‌کند. اگر این جدول را بتوانید از حفظ بازگو کنید، ساختار کل جلسه را دارید.

اهداف یادگیری

- پنج ویژگی جدول ۱۵-۳ را بازگو کنید.
- معنای واگرایی (divergence) را توضیح دهید.
- پیامد واگرایی زیاد سمپاتیک را بیان کنید.
- بگویید چرا اثر پاراسمپاتیک موضعی‌تر است.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۵ و ۶ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۵، که همین تفاوت را در جدول اندام‌ها نشان می‌دهد.

اصطلاحات کلیدی

توراکولومبار در برابر کرانیوساکرال · گانگلیون پاراورتبرال در برابر ترمینال · واگرایی · اثر گسترده در برابر موضعی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۰–۷۳۱

۱ خاستگاه در دستگاه عصبی مرکزی: سمپاتیک توراکولومبار؛ پاراسمپاتیک کرانیوساکرال.

۲ محل گانگلیون: سمپاتیک در گانگلیون‌های پاراورتبرال کنار ستون مهره‌ها و پیش‌مهره‌ای؛ پاراسمپاتیک در گانگلیون نزدیک اندام یا داخل آن.

۳ طول الیاف: سمپاتیک پیش‌گانگلیونی کوتاه و پست‌گانگلیونی بلند؛ پاراسمپاتیک برعکس.

۴ واگرایی: در سمپاتیک زیاد، در پاراسمپاتیک کم.

۵ اثر: سمپاتیک غالبا گسترده و عمومی، پاراسمپاتیک موضعی و مشخص.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

TABLE 15.3 Comparison of the Sympathetic and Parasympathetic Divisions

Feature	Sympathetic	Parasympathetic
Origin in CNS	Thoracolumbar	Craniosacral
Location of ganglia	Paravertebral ganglia adjacent to spinal column and prevertebral ganglia anterior to it	Terminal ganglia near or within target organs
Fiber lengths	Short preganglionic	Long preganglionic
	Long postganglionic	Short postganglionic
Neural divergence	Extensive	Minimal
Effects of system	Often widespread and general	More specific and local

شکل ۱۳-۷ — جدول ۱۵-۳ جزوه: مقایسه تقسیم سمپاتیک و پاراسمپاتیک در پنج ویژگی. هر پنج سطر در فهرست بالا به فارسی آمده است؛ برچسب‌های جدول انگلیسی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

واگرایی یعنی یک نورون پیش‌گانگلیونی با چند نورون پست‌گانگلیونی سیناپس بدهد. در سمپاتیک این عدد بزرگ است، بنابراین یک پیام کوچک می‌تواند بسیاری از اندام‌ها را هم‌زمان درگیر کند؛ در پاراسمپاتیک واگرایی کم است و اثر معمولا محدود به همان اندام می‌ماند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

گایتون — توزیع گسترده در برابر توزیع موضعی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۰–۷۳۱

The sympathetic pathways that originate in the different segments of the spinal cord are not necessarily distributed to the same part of the body as the somatic spinal nerve fibers from the same segments.
[p. 730]

This distribution is only approximate and overlaps greatly.
[p. 730]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

مسیرهای سمپاتیکی که از سگمنت‌های مختلف نخاع شروع می‌شوند، لزوما در همان سگمنت خاتمه نمی‌یابند و این توزیع فقط تقریبی است و هم‌پوشانی زیادی دارد. همین هم‌پوشانی، پخش گسترده اثر سمپاتیک را توضیح می‌دهد.

این دو جمله، مبنای سطر واگرایی و اثر گسترده‌اند.

پرسش مفهومی

یک پرسش برای آزمودن فهم: اگر یک عصب سمپاتیک تحریک شود، چرا ممکن است قلب و رگ‌ها و برونش‌ها با هم پاسخ دهند، اما تحریک واگ فقط معده را تحریک کند؟ پاسخ در همین جدول است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴

یادداشت عضو تیم — جدول پنج‌ویژگی را از حفظ بازنویسی کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7: دو تقسیم در یک نگاه: آغاز، گانگلیون، طول الیاف و اثر

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۴ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۰–۷۳۱

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج ویژگی جدول ۱۵-۳ نوشته شد.
- ☐ واگرایی تعریف شد.
- ☐ پیامد واگرایی سمپاتیک بیان شد.
- ☐ دلیل موضعی بودن اثر پاراسمپاتیک توضیح داده شد.

نوراپی‌نفرین: ساخت، ذخیره در ویزیکول و بازبرداشت

مبحث ۸ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۵ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 8

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، مسیر ساخت یک میانجی را گام‌به‌گام نشان می‌دهد: از تیروزین تا نوراپی‌نفرین. هر آنزیم این مسیر، یک نقطه دارویی است و همین، اهمیت بالینی مبحث را می‌سازد.

اهداف یادگیری

- چهار گام سنتز نوراپی‌نفرین را به ترتیب بنویسید.
- آنزیم محدودکننده سرعت را نام ببرید.
- سرنوشت نوراپی‌نفرین پس از رهایش را توضیح دهید.
- محل اثر رزرپین و کوکائین را مشخص کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۹، که گیرنده مقصد همین میانجی است.

اصطلاحات کلیدی

تیروزین · تیروزین هیدروکسیلاز · دوپا · دوپامین · دوپامین بتاهیدروکسیلاز · ویزیکول · رزرپین · کوکائین · MAO · COMT

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۲

۱. تیروزین با آنزیم تیروزین هیدروکسیلاز به دوپا تبدیل می‌شود.

۲. دوپا با آنزیم دوپا دکربوکسیلاز به دوپامین تبدیل می‌شود.

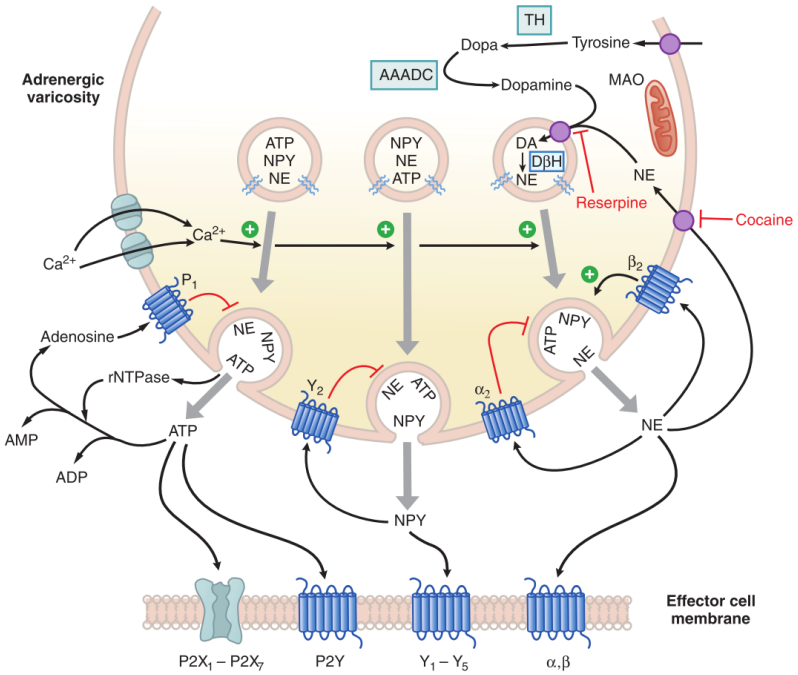
۳. دوپامین با پروتئین حامل به داخل ویزیکول منتقل می‌شود.

۴. درون ویزیکول، دوپامین با دوپامین بتاهیدروکسیلاز به نوراپی‌نفرین تبدیل می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

در مدولای آدرنال همین مسیر یک گام دیگر هم دارد: نوراپی‌نفرین با آنزیم فنیل‌اتانول‌آمین-N-متیل‌ترانسفراز به اپی‌نفرین تبدیل می‌شود. به همین دلیل مدولای آدرنال، اپی‌نفرین هم ترشح می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵



شکل ۱۳-۸ — طرح واریکوزیته آدرنرژیک: مسیر سنتز نوراپی‌نفرین از تیروزین، انتقال دوپامین به ویزیکول، رهایش، اثر بر گیرنده‌های آلفا و بتا، و محل اثر رزرپین، کوکائین، MAO و COMT.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

پس از رهایش، حدود ۸۰ درصد نوراپی‌نفرین دوباره به پایانه بازبرداشت می‌شود و بخشی هم به‌وسیله آنزیم‌ها (MAO در نورون و COMT در بافت) تجزیه می‌گردد. کوکائین بازبرداشت را مهار می‌کند و رزرپین مانع ذخیره ویزیکولی می‌شود؛ هر دو در نهایت مقدار میانجی در دسترس گیرنده را تغییر می‌دهند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

گایتون — مدت اثر کوتاه و بازبرداشت سریع

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۲

Ordinarily, the norepinephrine secreted directly into a tissue remains active for only a few seconds, demonstrating that its reuptake and diffusion away from the tissue are rapid.
[p. 732]

However, the norepinephrine and epinephrine secreted into the blood by the adrenal medullae remain active until they diffuse into some tissue, where they can be destroyed by catechol-O-methyl transferase; this occurs mainly in the liver.
[p. 732]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

نوراپی‌نفرینی که به‌طور معمول در بافت ترشح می‌شود، فقط چند ثانیه فعال می‌ماند، چون بخش زیادی از آن دوباره به پایانه عصبی بازبرداشت یا در بافت تجزیه می‌شود. در مقابل، نوراپی‌نفرین و اپی‌نفرینی که از مدولای آدرنال به خون می‌ریزند، ۱۰ تا ۳۰ ثانیه فعال می‌مانند.

این دو جمله، مدت اثر و اهمیت بازبرداشت را مستند می‌کنند.

اشتباه رایج

اشتباه رایج: «رزرپین آنزیم‌ها را مهار می‌کند.» رزرپین مانع ورود میانجی به ویزیکول می‌شود؛ در نتیجه ذخیره خالی می‌ماند و میانجی از پایانه به سمت سیتوپلاسم نشت می‌کند و از راه آنزیم درون‌نورونی تجزیه می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵

یادداشت عضو تیم — مسیر سنتز را با نام آنزیم‌ها بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8: نوراپی‌نفرین: ساخت، ذخیره در ویزیکول و بازبرداشت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۵ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۲

کارهای پیش از تحویل

- ☐ چهار گام سنتز نوشته شد.
- ☐ آنزیم محدودکننده مشخص شد.
- ☐ سرنوشت پس از رهایش توضیح داده شد.
- ☐ محل اثر داروها ثبت شد.

گیرنده‌های آدرنرژیک: آلفا و بتا و زیرگروه‌هایشان

مبحث ۹ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۶، ۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۸ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 9

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

همه تفاوت‌های سمپاتیک در اندام‌های مختلف، از همین یک خانواده گیرنده می‌آید: آلفا و بتا. تا زیرگروه را نشناسید، نمی‌توانید حدس بزنید یک عصب سمپاتیک در یک اندام رگ را تنگ می‌کند یا گشاد.

اهداف یادگیری

- گیرنده‌های آدرنرژیک را با مسیر پیام‌رسانی‌شان دسته‌بندی کنید.
- .را در یک اندام مقابل هماساس نشان دهید β۲ و α۱
- نقش α۲ را به‌عنوان گیرنده پیش‌سیناپسی توضیح دهید.
- بگویید چرا آلفا همیشه تحریکی نیست.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۸ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳ تا ۱۵، که همین گیرنده‌ها را در اندام‌ها می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

گیرنده پیش‌سیناپسی · cAMP · Gs · Gi · Gq · β۳ · β۲ · β۱ · α۲ · α۱

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۳

- آلفا یک (α۱): پروتئین Gq، افزایش کلسیم داخل سلولی، انقباض عضله صاف و تنگی رگ؛ گیرنده غالب تنگی عروق.
- آلفا دو (α۲): پروتئین Gi، کاهش cAMP؛ در پایانه پیش‌سیناپسی مهار رهایش نوراپی‌نفرین.
- بتا یک (β۱): پروتئین Gs، افزایش cAMP؛ در قلب اثر اینوتروپیک و کرونوتروپیک مثبت.
- بتا دو (β۲): پروتئین Gs؛ گشاد شدن برونش و گشاد شدن عروق عضله اسکلتی.
- بتا سه (β۳): لیپولیز در بافت چربی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶

نکته کلیدی این است که آلفا و بتا، برچسب تحریک یا مهار نیستند: بعضی اثرهای آلفا تحریکی و بعضی مهاری‌اند و در بتا هم همین‌طور است. آنچه تعیین می‌کند، نوع گیرنده و مسیر پیام‌رسانی درون سلول است، نه نام خانواده.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

گایتون — دو خانواده و چند زیرگروه

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۳

There are also two major types of adrenergic receptors, alpha receptors and beta receptors.
[p. 733]

Norepinephrine excites mainly alpha receptors but excites the beta receptors to a lesser extent as well.
[p. 733]

Note that certain alpha functions are excitatory, whereas others are inhibitory.
[p. 733]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دو نوع اصلی گیرنده آدرنرژیک وجود دارد: گیرنده‌های آلفا و گیرنده‌های بتا. گیرنده‌های بتا به β۱، β۲ و β۳ تقسیم می‌شوند و آلفا هم به α۱ و α۲. نوراپی‌نفرین عمدتا گیرنده‌های آلفا را تحریک می‌کند و گیرنده‌های بتا را کمتر. توجه کنید که برخی اثرهای آلفا تحریکی و برخی مهاری‌اند.

این سه جمله، تقسیم‌بندی و هشدار «آلفا مساوی تحریک نیست» را مستند می‌کنند.

پنج زیرگروه در یک خط

قاعده حفظ کردن: α۱ = تنگی رگ · β۱ = قلب · β۲ = گشاد شدن برونش و عروق عضله · α۲ = ترمز پیش‌سیناپسی · β۳ = چربی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۷

یادداشت عضو تیم — جدول پنج زیرگروه را با مسیر G و اثر بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9: گیرنده‌های آدرنرژیک: آلفا و بتا و زیرگروه‌هایشان

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۶–۷ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ زیرگروه‌ها با مسیر پیام‌رسانی نوشته شد.
- ☐ .مقایسه شدند β۲ و α۱
- ☐ نقش α۲ پیش‌سیناپسی توضیح داده شد.
- ☐ نکته «آلفا مساوی تحریک نیست» ثبت شد.

استیلکولین: ساخت، تجزیه و داروهایی که در این مسیر دست می‌برند

مبحث ۱۰ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۸، ۹، ۱۰ · پیش‌نیاز: مبحث ۳ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 10

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

استیل‌کولین، میانجی مشترک همه سیناپس‌های گانگلیونی و همه الیاف پاراسمپاتیک است. مسیر ساخت و تجزیه آن، هدف شمار زیادی از داروها و سموم است.

اهداف یادگیری

- سنتز و ذخیره استیل‌کولین را گام‌به‌گام توضیح دهید.
- نقش آنزیم استیل‌کولین‌استراز و بازبرداشت کولین را بیان کنید.
- محل اثر هموکولینیوم، وزامیکول و بوتولینوم را مشخص کنید.
- تفاوت مهار استیل‌کولین‌استراز با مهار رهایش را توضیح دهید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۳ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۱ و ۱۲، که گیرنده‌های مقصد این میانجی را می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

کولین استیل‌ترانسفراز (ChAT) · استیل‌کوآ · ویزیکول · VAChT · استیل‌کولین‌استراز · هموکولینیوم · وزامیکول · بوتولینوم · SNARE

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ تا ۱۰ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۲

۱ کولین با پروتئین حامل از مایع خارج‌سلولی وارد پایانه می‌شود.

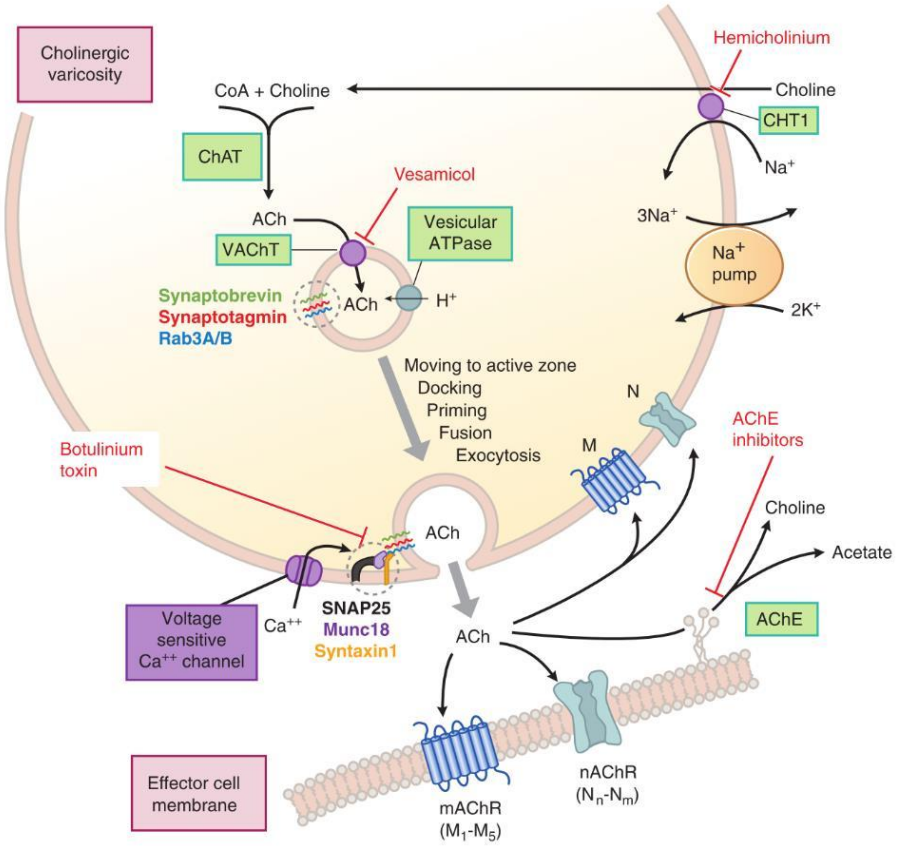
۲ کولین با استیل‌کوآ ترکیب می‌شود و آنزیم کولین استیل‌ترانسفراز استیل‌کولین می‌سازد.

۳ استیل‌کولین با ناقل ویزیکولی (VAChT) وارد ویزیکول می‌شود.

۴ با ورود کلسیم، ویزیکول با غشای پایانه جوش می‌خورد و محتوای خود را آزاد می‌کند.

۵ در فضای سیناپسی، استیل‌کولین‌استراز آن را به کولین و استات می‌شکند و کولین دوباره بازبرداشت می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۹



شکل ۱۳-۹ — طرح واریکوزیته کولینرژیک: ورود کولین، ساخت استیل‌کولین، بارگذاری ویزیکول، جوشش وابسته به کلسیم، و شکستن آن در فضای سیناپسی. محل اثر هموکولینیوم، وزامیکول، بوتولینوم و مهارکننده‌های استیل‌کولین‌استراز روی همان طرح مشخص شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸

- هموکولینیوم: ورود کولین به پایانه را مهار می‌کند.
- وزامیکول: بارگذاری استیل‌کولین در ویزیکول را مهار می‌کند.
- بوتولینوم: پروتئین‌های SNARE را می‌شکند و رهایش را مهار می‌کند.
- مهارکننده‌های استیل‌کولین‌استراز مانند فیزوستیگمین و نئوستیگمین: تجزیه را کند می‌کنند و اثر میانجی را طولانی‌تر می‌سازند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

گایتون — سنتز و شکستن استیل‌کولین
Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۲

Then it is split into an acetate ion and choline, catalyzed by the enzyme acetylcholinesterase that is bound with collagen and glycosaminoglycans in the local connective tissue.
[p. 732]

The choline that is formed is then transported back into the terminal nerve ending, where it is used again and again for synthesis of new acetylcholine.
[p. 732]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

استیل‌کولین پس از رهایش، به یون استات و کولین شکسته می‌شود و کولین حاصل دوباره به پایانه عصبی بازبرداشت می‌شود تا بار دیگر به کار رود. همین چرخه بازیافت، دلیل آن است که مهار آنزیم تجزیه‌کننده، مقدار میانجی در فضای سیناپسی را بالا می‌برد.

این دو جمله، چرخه تجزیه و بازبرداشت را مستند می‌کنند.

چهار نقطه، چهار دارو

چهار نقطه دارویی، چهار نام: ورود کولین (هموکولینیوم)، بارگذاری ویزیکول (وزامیکول)، جوشش و رهایش (بوتولینوم)، شکستن در فضای سیناپسی (مهارکننده‌های استیل‌کولین‌استراز).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۰

یادداشت عضو تیم — مسیر استیل‌کولین را با چهار نقطه دارویی بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10: استیل‌کولین: ساخت، تجزیه و داروهایی که در این مسیر دست می‌برند این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۸ تا ۱۰ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۲

کارهای پیش از تحویل

- [ ] پنج گام ساخت و تجزیه نوشته شد.
- [ ] نقش استیل‌کولین‌استراز بیان شد.
- [ ] چهار دارو با محل اثرشان ثبت شد.
- [ ] تفاوت مهار رهایش و مهار تجزیه توضیح داده شد.

گیرنده‌های نیکوتینی: گانگلیون، صفحه حرکتی و مسدودکننده‌ها

مبحث ۱۱ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۱، ۱۲ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 11

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

گیرنده نیکوتینی، کانال یونی است و پاسخ آن همیشه سریع. دو محل اصلی دارد: گانگلیون اتونوم و صفحه حرکتی عضله اسکلتی؛ همین دو محل، دو زیرگروه متفاوت دارند.

اهداف یادگیری

- دو زیرگروه اصلی گیرنده نیکوتینی را با محلشان بنویسید.
- سازوکار کانال یونی این گیرنده را توضیح دهید.
- مسدودکننده‌های گانگلیونی و صفحه حرکتی را از هم جدا کنید.
- بگویید چرا نیکوتین هم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک را تحریک می‌کند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۲، که خانواده دوم گیرنده استیل‌کولین است.

اصطلاحات کلیدی

گیرنده نیکوتینی · Nm · Nn · کانال کاتیونی · کورار · هگزامتونیوم · α-بونگاروتوکسین · نیکوتین

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۳

گیرنده نیکوتینی یک کانال یونی کاتیونی است؛ با اتصال استیل‌کولین باز می‌شود و سدیم (و در بعضی انواع کلسیم) وارد سلول می‌شود. برخلاف گیرنده موسکارینی که از راه پروتئین G عمل می‌کند، اینجا میانجی مستقیم کانال را باز می‌کند و پاسخ سریع است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

- گیرنده‌های نیکوتینی دستگاه عصبی مرکزی: زیرگروه‌های متنوع با نقش در تحریک‌پذیری و رهایش میانجی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

TABLE 8–2 ■ CHARACTERISTICS OF SUBTYPES OF NICOTINIC ACETYLCHOLINE RECEPTORS (NACHRS)

RECEPTOR (Primary Receptor Subtype)[a]	MAIN SYNAPTIC LOCATION	MEMBRANE RESPONSE	MOLECULAR MECHANISM	AGONISTS	ANTAGONISTS
Skeletal Muscle (N_m) $(\alpha1)_2\beta1\varepsilon\delta$ adult $(\alpha1)_2\beta1\gamma\delta$ fetal	Skeletal neuromuscular junction (postjunctional)	Excitatory; end-plate depolarization; skeletal muscle contraction	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	ACh Nicotine Succinylcholine	Atracurium Vecuronium *d*-Tubocurarine Pancuronium α-Conotoxin α-Bungarotoxin
Peripheral neuronal (N_n) $(\alpha3)_2(\beta4)_3$	Autonomic ganglia; adrenal medulla	Excitatory; depolarization; firing of postganglion neuron; depolarization and secretion of catecholamines	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	ACh Nicotine Epibatidine Dimethylphenyl-piperazinium	Trimethaphan Mecamylamine
CNS neuronal $(\alpha4)_2(\beta4)_3$ (*α-BTX-insensitive*)	CNS; pre- and postjunctional	Pre- and postsynaptic excitation; prejunctional control of transmitter release	Increased cation permeability (Na^+; K^+)	Cytosine, epibatidine Anatoxin A	Mecamylamine DHbE Erysodine Lophotoxin
$(\alpha7)_5$ (*α-BTX-sensitive*)	CNS; pre- and postsynaptic	Pre- and postsynaptic excitation; prejunctional control of transmitter release	Increased permeability (Ca^{2+})	Anatoxin A	Methyllycaconitine α-Bungarotoxin α-Conotoxin ImI

[a]Nine α (α2–α10) and three β (β2–β4) subunits have been identified and cloned in human brain, which combine in various conformations to form individual receptor subtypes. The structure of individual receptors and the subtype composition are incompletely understood. Only a finite number of naturally occurring functional nAChR constructs have been identified. DHbE, dihydro-β-erythroidine.

شکل ۱۳-۱۰ — جدول ۸-۲ جزوه: زیرگروه‌های گیرنده نیکوتینی استیل‌کولین، محل سیناپسی، پاسخ غشایی، آگونیست‌ها و آنتاگونیست‌ها. برچسب‌های جدول انگلیسی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱

مسدودکننده‌ها هم بر همین اساس دو دسته‌اند: کورار و آتراکوریوم و پانکورونیوم گیرنده Nm را مسدود می‌کنند و شلی عضلانی می‌دهند؛ هگزامتونیوم، تری‌متافان و مکامیل‌آمین گیرنده Nn را مسدود می‌کنند و هر دو تقسیم را هم‌زمان می‌بندند. نیکوتین هم هر دو نوع نورون پست‌گانگلیونی را تحریک می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

گایتون — نیکوتینی در گانگلیون، موسکارینی در افکتور

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۳

Nicotinic receptors are found in the autonomic ganglia at the synapses between the preganglionic and postganglionic neurons of both the sympathetic and parasympathetic systems.

[p. 733]

The reason for these names is that muscarine, a poison from toadstools, activates only muscarinic receptors and will not activate nicotinic receptors, whereas nicotine activates only nicotinic receptors; acetylcholine activates both of them.

[p. 733]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

گیرنده‌های نیکوتینی در گانگلیون‌های اتونوم، در سیناپس بین نورون‌های پیش‌گانگلیونی و پست‌گانگلیونی قرار دارند و همچنین در صفحه حرکتی عضله اسکلتی. نام‌گذاری این دو خانواده از آنجاست که موسکارین (زهر نوعی قارچ) فقط گیرنده‌های موسکارینی را فعال می‌کند و نیکوتین فقط گیرنده‌های نیکوتینی را.

این دو جمله، محل گیرنده و منطق نام‌گذاری را مستند می‌کنند.

نکته بالینی

نکته بالینی: دارویی که گیرنده Nn را می‌بندد، هم سمپاتیک و هم پاراسمپاتیک را می‌بندد؛ به همین دلیل اثر آن بر فشار خون و ضربان قلب، حاصل جمع این دو است، نه یکی از آن‌ها.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۲

یادداشت عضو تیم — Nm و Nn را با محل و مسدودکننده بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11: گیرنده‌های نیکوتینی: گانگلیون، صفحه حرکتی و مسدودکننده‌ها

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۱–۱۲ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ با محلشان نوشته شد Nn و Nm.
- ☐ سازوکار کانال یونی توضیح داده شد.
- ☐ دو دسته مسدودکننده جدا شد.
- ☐ دلیل تحریک همزمان دو تقسیم توسط نیکوتین ثبت شد.

گیرنده‌های موسکارینی: پنج زیرگروه و اثرشان در بافت

مبحث ۱۲ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۳ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۰ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 12

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

موسکارینی، گیرنده اصلی اثر پاراسمپاتیک در بافت‌های هدف است. پنج زیرگروه دارد و هر کدام در بافت خودشان اثری می‌گذارند؛ از قلب تا غدد و عضله صاف.

اهداف یادگیری

- پنج زیرگروه موسکارینی را با محل و اثرشان بنویسید.
- تفاوت مسیر Gq و Gi را توضیح دهید.
- اثر M2 بر قلب را توضیح دهید.
- بگویید چرا آتروپین بر چند اندام همزمان اثر می‌گذارد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۰ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۳ تا ۱۵، که همین زیرگروه‌ها را در جدول اندام‌ها می‌بینند.

اصطلاحات کلیدی

M1 · M2 · M3 · M4 · M5 · Gq · Gi · cAMP · غدد · عضله صاف · آتروپین

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۳

- M1: عمدتا در دستگاه عصبی مرکزی و گانگلیون‌های اتونوم؛ اثر تحریکی از راه Gq.
- M2: کاهش ضربان و کاهش قدرت انقباض دهلیزها؛ همچنین مهار پیش‌سیناپسی cAMP، در قلب؛ کاهش.

- M3: در عضله صاف و غدد؛ انقباض عضله صاف روده و مثانه، ترشح غدد.
- M5 و M4: عمدتا در دستگاه عصبی مرکزی؛ نقش در تعدیل فعالیت عصبی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

همین تنوع است که توضیح می‌دهد چرا یک داروی موسکارینی‌مسدودکننده مانند آتروپین هم‌زمان ضربان قلب را بالا می‌برد، ترشحات را کم می‌کند و مردمک را گشاد می‌کند: زیرگروه‌های درگیر در این اندام‌ها متفاوت‌اند اما همه از خانواده موسکارینی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

گایتون — موسکارینی روی همه سلول‌های افکتور

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۳

Muscarinic receptors are found on all effector cells that are stimulated by the postganglionic cholinergic neurons of either the parasympathetic nervous system or the sympathetic system.
[p. 733]

It is easy to understand how an autonomic transmitter substance can cause inhibition in some organs or excitation in others.
[p. 733]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

گیرنده‌های موسکارینی روی همه سلول‌های افکتور که با الیاف کولینرژیک پست‌گانگلیونی تحریک می‌شوند وجود دارند. اینکه یک میانجی اتونوم در یک اندام مهاری و در اندام دیگر تحریکی عمل کند، به ماهیت پروتئین گیرنده در غشای همان سلول و اثر آن بستگی دارد.

این دو جمله، گستره گیرنده و منطق تفاوت اثر را مستند می‌کنند.

اشتباه رایج

اشتباه رایج: «استیل‌کولین همیشه تحریک می‌کند.» در قلب، استیل‌کولین از راه M2 ضربان را کم می‌کند؛ اثر مهاری، نه تحریکی.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳

یادداشت عضو تیم — پنج زیرگروه را با محل و اثر بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12: گیرنده‌های موسکارینی: پنج زیرگروه و اثرشان در بافت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۳ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۳

کارهای پیش از تحویل

- ☐ پنج زیرگروه نوشته شد.
- ☐ مسیر Gq و Gi مقایسه شد.
- ☐ اثر M2 بر قلب توضیح داده شد.
- ☐ دلیل گستردگی اثر آتروپین بیان شد.

چشم: مردمک و عضله مژگانی، دو اندامی که همیشه نقل می‌شوند

مبحث ۱۳ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۴، ۱۵، ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری؛ مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 13

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

چشم، بهترین نمونه عصب‌دهی دوگانه در کل این جلسه است: دو عضله صاف با گیرنده‌های متفاوت، یک مردمک. اگر این یکی را بفهمید، بقیه جدول اندام‌ها آسان می‌شود.

اهداف یادگیری

- دو عضله صاف عنبیه و اثر هر تقسیم را بنویسید.
- گیرنده مسئول گشادی و تنگی مردمک را مشخص کنید.
- نقش عضله مژگانی در تطابق را توضیح دهید.
- بگویید پاراسمپاتیک از کدام عصب به چشم می‌رسد.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ و ۱۲ ضروری‌اند.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۴، که همان منطق را در قلب و عروق تکرار می‌کند.

اصطلاحات کلیدی

عضله شعاعی عنبیه · اسفنکتر مردمک · M3 · α1 · عضله مژگانی · تطابق · عصب سوم

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴ تا ۱۶ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۵

دو کار چشم را دستگاه اتونوم کنترل می‌کند: اندازه مردمک و تطابق عدسی. در عنبیه دو عضله صاف داریم که با هم مخالف کار می‌کنند: عضله شعاعی که مردمک را گشاد می‌کند و اسفنکتر مردمک که آن را تنگ می‌کند.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

- سمپاتیک: انقباض عضله شعاعی از راه گیرنده α1، گشادی مردمک (میدریاز).
- پاراسمپاتیک: انقباض اسفنکتر از راه گیرنده M3، تنگی مردمک (میوز).
- پاراسمپاتیک همچنین عضله مژگانی را منقبض می‌کند و با شل‌شدن رباط‌های معلق، عدسی محدب‌تر و تطابق نزدیک ممکن می‌شود.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

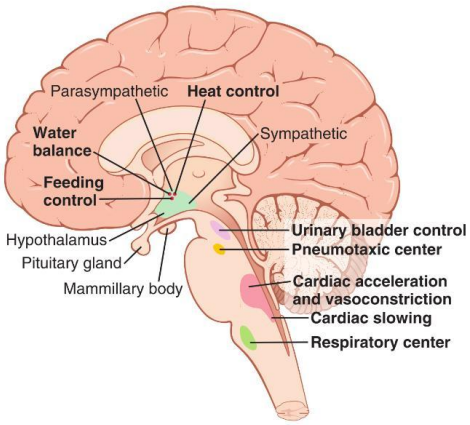


Figure 61-5. Autonomic control areas in the brain stem and hypothalamus.

شکل ۱۳-۱۱ — طرح ۱۵-۴ جزوه: عصب‌دهی دوگانه عنبیه. سمت راست مسیر سمپاتیک با پایانه آدرنرژیک و سمت چپ مسیر پاراسمپاتیک با پایانه کولینرژیک آمده و مردمک گشاد و تنگ در دو حالت نشان داده شده است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

فرمان مردمک، رفلکسی است: نور زیاد به چشم، مسیر پاراسمپاتیک را فعال می‌کند و مردمک تنگ می‌شود؛ در حالت هیجان، سمپاتیک فعال می‌شود و مردمک گشاد. تطابق عدسی تقریبا به‌طور کامل پاراسمپاتیکی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

گایتون — مردمک و عدسی: دو اندام، دو تقسیم

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۵

They are (1) the pupillary opening and (2) the focus of the lens.
[p. 735]

Sympathetic stimulation contracts the meridional fibers of the iris that dilate the pupil, whereas parasympathetic stimulation contracts the circular muscle of the iris to constrict the pupil.
[p. 735]

Focusing of the lens is controlled almost entirely by the parasympathetic nervous system.
[p. 735]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

دو کار چشم را دستگاه اتونوم کنترل می‌کند: گشادی مردمک و تطابق عدسی. تحریک سمپاتیک، الیاف شعاعی عنبیه را منقبض می‌کند و مردمک را گشاد می‌سازد. تطابق عدسی تقریبا به‌طور کامل در اختیار دستگاه پاراسمپاتیک است.

این سه جمله، دو کارکرد و تقسیم مسئولیت را مستند می‌کنند.

دو عضله، دو گیرنده

قاعده حفظ کردن: سمپاتیک = مردمک گشاد (α۱)؛ پاراسمپاتیک = مردمک تنگ و تطابق نزدیک (M3).

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

یادداشت عضو تیم — دو عضله عنبیه را با گیرنده و اثرشان بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13: چشم: مردمک و عضله مژگانی، دو اندامی که همیشه نقل می‌شوند

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴ تا ۱۶ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ دو عضله عنبیه نوشته شد.
- ☐ گیرنده‌های α۱ و M3 مشخص شدند.
- ☐ نقش عضله مژگانی توضیح داده شد.
- ☐ عصب پاراسمپاتیک چشم ثبت شد.

قلب و عروق: نرخ، قدرت و مقاومت

مبحث ۱۴ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۵، ۱۶ · پیش‌نیاز: مبحث ۹ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 14

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

قلب و عروق، پرسش همیشگی فیزیولوژی اتونوم است: چگونه یک دستگاه هم ضربان را بالا می‌برد و هم فشار را تنظیم می‌کند؟ پاسخ در سه گیرنده خلاصه می‌شود.

اهداف یادگیری

- اثر سمپاتیک بر گره سینوسی، دهلیز و بطن را بنویسید.
- اثر پاراسمپاتیک بر قلب را توضیح دهید.
- تفاوت α۱ و β۲ را در عروق نشان دهید.
- بگویید چرا بیشتر عروق عصب‌دهی پاراسمپاتیک ندارند.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۹ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۵، که همان منطق را در ریه و گوارش ادامه می‌دهد.

اصطلاحات کلیدی

گره سینوسی · β۱ · M2 · اینوتروپیک · کرونوتروپیک · β۲ · α۱ · مقاومت عروقی · فشار شریانی

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵–۱۶ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۵–۷۳۶

در قلب، سه ناحیه پاسخ می‌دهند: گره سینوسی، دهلیزها و بطن‌ها. سمپاتیک از راه β۱ هم نرخ ضربان (کرونوتروپیک مثبت) و هم قدرت انقباض (اینوتروپیک مثبت) را افزایش می‌دهد. پاراسمپاتیک از راه M2 نرخ ضربان را کم می‌کند و قدرت انقباض دهلیزها را کاهش می‌دهد؛ اثر آن بر بطن‌ها کم است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵

در عروق، تصویر یکدست نیست: سمپاتیک از راه α۱ بیشتر عروق پوست و احشا را تنگ می‌کند، اما از راه β۲ عروق عضله اسکلتی را گشاد می‌کند. پاراسمپاتیک در بیشتر عروق عصب‌دهی ندارد و اثر آن محدود به عروق کرونر و برخی نواحی ویژه است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

TABLE 8–1 ■ RESPONSES OF EFFECTOR ORGANS TO AUTONOMIC NERVE IMPULSES

ORGAN SYSTEM	SYMPATHETIC EFFECT[a]	ADRENERGIC RECEPTOR SUBTYPE[b]	PARASYMPATHETIC EFFECT[a]	CHOLINERGIC RECEPTOR SUBTYPE[b]
Eye				
Radial muscle, iris	Contraction (mydriasis)++	α_1		
Sphincter muscle, iris			Contraction (miosis)+++	M_3, M_2
Ciliary muscle	Relaxation for far vision+	β_2	Contraction for near vision+++	M_3, M_2
Lacrimal glands	Secretion+	α	Secretion+++	M_3, M_2
Heart[c]				
Sinoatrial node	↑ heart rate++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ heart rate+++	$M_2 >> M_3$
Atria	↑ contractility and conduction velocity++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ contractility++ and shortened AP duration	$M_2 >> M_3$
Atrioventricular node	↑ automaticity and conduction velocity++	$\beta_1 > \beta_2$	↓ conduction velocity; AV block+++	$M_2 >> M_3$
His-Purkinje system	↑ automaticity and conduction velocity	$\beta_1 > \beta_2$	Little effect	$M_2 >> M_3$
Ventricle	↑ contractility, conduction velocity, automaticity, and rate of idioventricular pacemakers+++	$\beta_1 > \beta_2$	Slight ↓ in contractility	$M_2 >> M_3$
Blood vessels				
Arteries and arterioles[d]				
Coronary	Constriction+; dilation[c]++	α_1, α_2; β_2	No innervation[b]	—
Skin and mucosa	Constriction+++	α_1, α_2	No innervation[b]	—
Skeletal muscle	Constriction; dilation[c]++	α_1; β_2	Dilation[b] (?)	—
Cerebral	Constriction (slight)	α_1	No innervation[b]	—
Pulmonary	Constriction+; dilation	α_1; β_2	No innervation[b]	—
Abdominal viscera	Constriction+++; dilation+	α_1; β_2	No innervation[b]	—
Salivary glands	Constriction+++	α_1, α_2	Dilation[b]++	M_3
Renal	Constriction++; dilation++	α_1, α_2; β_1, β_2	No innervation[b]	
(Veins)[d]	Constriction; dilation	α_1, α_2; β_2		
Endothelium	—	—	↑ NO synthase[b]	M_3

شکل ۱۳-۱۲ — بخش بالایی جدول ۸-۱ جزوه: پاسخ اندام‌های Effector به تحریک عصب اتونوم، از چشم و قلب تا عروق و اندوتلیوم، همراه با زیرگروه گیرنده هر پاسخ. برچسب‌های جدول انگلیسی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۴

نتیجه جمع این اثرها، تنظیم فشار شریانی است: فشار به برون‌ده قلبی و مقاومت محیطی بستگی دارد. سمپاتیک هر دو را بالا می‌برد و فشار را زیاد می‌کند؛ پاراسمپاتیک با کاهش برون‌ده قلبی، معمولا فشار را کمی پایین می‌آورد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

گایتون — قلب: افزایش نرخ و قدرت؛ عروق: تنگی یا گشادی

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۶–۷۳۵

In general, sympathetic stimulation increases the overall activity of the heart.
[p. 735]

Parasympathetic stimulation causes mainly opposite effects—decreased heart rate and strength of contraction.
[p. 735]

Most systemic blood vessels, especially those of the abdominal viscera and skin of the limbs, are constricted by sympathetic stimulation.
[p. 735]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

به‌طور کلی تحریک سمپاتیک، فعالیت کلی قلب را افزایش می‌دهد و این کار را با افزایش هم‌زمان نرخ و قدرت انقباض انجام می‌دهد؛ تحریک پاراسمپاتیک عمدتا اثر معکوس دارد. بیشتر عروق سیستمیک، به‌ویژه عروق احشای شکم و پوست اندام‌ها، با تحریک سمپاتیک تنگ می‌شوند.

این سه جمله، سه قاعده اصلی این مبحث را مستند می‌کنند.

اشتباه رایج

اشتباه رایج: «سمپاتیک همه عروق را تنگ می‌کند.» عروق عضله اسکلتی در حالت جنگ و گریز گشاد می‌شوند؛ این کار با β۲ انجام می‌شود و همان چیزی است که خون‌رسانی به عضله را در استرس بالا می‌برد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۶

یادداشت عضو تیم — سه ناحیه قلب و گیرنده هرکدام را بنویسید

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14: قلب و عروق: نرخ، قدرت و مقاومت

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۵–۱۶ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۵–۷۳۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اثر سمپاتیک بر سه ناحیه قلب نوشته شد.
- ☐ اثر پاراسمپاتیک توضیح داده شد.
- ☐ در عروق مقایسه شدند β۲ و α۱.
- ☐ نقش عصب‌دهی پاراسمپاتیک عروق ثبت شد.

ریه، گوارش و دستگاه ادراری: کدام تقسیم چه می‌کند

مبحث ۱۵ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۲ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 15

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

این مبحث، ادامه همان جدول اندام‌هاست: ریه، معده و روده، کیسه صفرا، کلیه و مثانه. قاعده کلی ساده است، اما استثناها همان جایی هستند که اشتباه رخ می‌دهد.

اهداف یادگیری

- اثر β۲ و M3 را در برونش مقایسه کنید.
- اثر دو تقسیم بر حرکات و اسفنکترهای گوارش را بنویسید.
- مثانه را در دو بخش عضله دتروسور و اسفنکتر توضیح دهید.
- نقش β۱ را در کلیه بیان کنید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۲ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

مبحث ۱۶، که غدد و بافت چربی را می‌بندد.

اصطلاحات کلیدی

دتروسور · اسفنکتر مثلثی · پریستالسیس · رنین · کیسه صفرا · M3 · β۲

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۵

- برونش: سمپاتیک از راه β۲ عضله صاف را شل و مجرا را گشاد می‌کند؛ پاراسمپاتیک از راه M3 آن را منقبض و مجرا را تنگ می‌کند.
- معده و روده: سمپاتیک حرکات و ترشح را کم می‌کند؛ پاراسمپاتیک حرکات و ترشح را زیاد می‌کند.
- اسفنکترهای گوارشی: سمپاتیک آن‌ها را منقبض (بسته‌تر) و پاراسمپاتیک شل می‌کند.
- کیسه صفرا: سمپاتیک شل و پاراسمپاتیک منقبض می‌کند.
- مثانه: سمپاتیک دتروسور را شل و اسفنکتر را منقبض می‌کند (نگهداشتن ادرار)؛ پاراسمپاتیک برعکس (تخلیه).
- کلیه: سمپاتیک از راه β۱ ترشح رنین را زیاد می‌کند؛ پاراسمپاتیک عصب‌دهی مستقیم ندارد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

این جدول یک الگوی تکرارشونده دارد: سمپاتیک «آماده‌باش» را می‌سازد — مجرای هوایی باز، گوارش کند، ادرار نگه‌داشته — و پاراسمپاتیک «استراحت و گوارش» را. اما همین الگو در هر اندام با گیرنده متفاوتی اجرا می‌شود؛ بنابراین حفظ کردن گیرنده‌ها، از حفظ کردن فهرست اندام‌ها مهم‌تر است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

گایتون — گوارش و ادرار: دو جهت مخالف

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۵

Parasympathetic stimulation, in general, increases overall degree of activity of the gastrointestinal tract by promoting peristalsis and relaxing the sphincters, thus allowing rapid propulsion of contents along the tract.
[p. 735]

However, strong sympathetic stimulation inhibits peristalsis and increases the tone of the sphincters.
[p. 735]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

تحریک پاراسمپاتیک به‌طور کلی میزان فعالیت دستگاه گوارش را افزایش می‌دهد و این اثر حرکتی با افزایش ترشح غدد همراه است. در مقابل، تحریک شدید سمپاتیک پریستالسیس را مهار می‌کند و تون اسفنکترها را بالا می‌برد؛ نتیجه، کند شدن شدید عبور غذا است.

این دو جمله، دو جهت مخالف را در گوارش مستند می‌کنند.

دقت در استثنا

دقت در یک استثنا: اثر سمپاتیک بر اسفنکتر مثانه «انقباض» است، ولی بر دتروسور «شل‌شدن»؛ هر دو با گیرنده متفاوت (α۱ و β۲) انجام می‌شوند. نوشتن «سمپاتیک مثانه را مهار می‌کند» بدون این تفکیک، ناقص است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — جدول اندام‌های ص ۱۷ را در سه ستون بازنویسی کنید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 15: ریه، گوارش و دستگاه ادراری: کدام تقسیم چه می‌کند

این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۵

کارهای پیش از تحویل

- ☐ اثر برونش مقایسه شد.
- ☐ حرکات و اسفنکترهای گوارش نوشته شد.
- ☐ مثانه در دو بخش توضیح داده شد.
- ☐ نقش β۱ در ترشح رنین ثبت شد.

غدد، بافت چربی و پایانه‌های خودگیر؛ جمع‌بندی جلسه

مبحث ۱۶ از ۱۶ · صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ (پارت ۱): ۱۷ · پیش‌نیاز: مبحث ۱۵ — ضروری

شناسنامه آموزشی — مبحث 16

قبل از شروع این مبحث بخوانید

چرا این مبحث مهم است

آخرین بخش جدول، غدد و بافت چربی است؛ و آخرین سطر آن، نکته‌ای که کمتر دیده می‌شود: گیرنده روی خود پایانه عصبی. با همین، جلسه جمع‌بندی می‌شود.

اهداف یادگیری

- غدد بزاقی و پانکراس را از نظر عصب‌دهی توضیح دهید.
- .را در بافت چربی مقایسه کنید α۲ و β۳
- گیرنده خودگیر پیش‌سیناپسی را تعریف کنید.
- چهار قاعده کلی این جلسه را در چهار خط بنویسید.

پیش‌نیاز ضروری

مبحث ۱۵ ضروری است.

پیش‌نیاز پیشنهادی

پایان جلسه؛ جلسه ۱۴ (پری‌لب) از همین‌جا آغاز می‌شود.

اصطلاحات کلیدی

غدد بزاقی · پانکراس · بافت چربی · α۲ · β۳ · خودگیر · غده صنوبری · نوروهیپوفیز

منابع این مبحث: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۶

- غدد بزاقی: پاراسمپاتیک ترشح آبکی و فراوان می‌سازد؛ سمپاتیک ترشح غلیظ و کم‌حجم.
- پانکراس: پاراسمپاتیک ترشح را زیاد می‌کند؛ سمپاتیک از راه α آن را کم می‌کند.
- بافت چربی: β۳ لیپولیز را زیاد و α۲ آن را مهار می‌کند.
- غده صنوبری: سمپاتیک از راه β ترشح ملاتونین را تنظیم می‌کند.
- نوروهیپوفیز: سمپاتیک از راه β ترشح ADH را تغییر می‌دهد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

آخرین سطر جدول، پایانه‌های خودگیر است: گیرنده‌هایی روی خود پایانه عصبی که رهایش میانجی را تنظیم می‌کنند. در پایانه سمپاتیک، α۲ رهایش نوراپی‌نفرین را مهار می‌کند؛ در پایانه پاراسمپاتیک، گیرنده موسکارینی رهایش استیل‌کولین را مهار می‌کند. این یک حلقه بازخورد منفی محلی است.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

گایتون — دو مسیر تحریک: عصب و هورمون مدولای آدرنال

Guyton & Hall, Textbook of Medical Physiology, 12th ed. (2011), Ch. 60, ص ۷۳۶

Therefore, the organs are actually stimulated in two ways: directly by the sympathetic nerves and indirectly by the adrenal medullary hormones.
[p. 736]

The two means of stimulation support each other, and either can, in most instances, substitute for the other.
[p. 736]

ترجمه روان متن بالا (ترجمه تحریریه این جزوه — نقل‌قول از ترجمه رسمی فارسی نیست)

اندام‌ها در واقع از دو راه تحریک می‌شوند: مستقیم با اعصاب سمپاتیک و غیرمستقیم با اپی‌نفرین و نوراپی‌نفرینی که مدولای آدرنال به خون می‌ریزد. این دو راه یکدیگر را پشتیبانی می‌کنند و در بیشتر موارد هر یک می‌تواند جای دیگری را بگیرد.

این دو جمله، نقش مکمل مدولای آدرنال را مستند می‌کنند.

چهار خط، کل جلسه

جمع‌بندی جلسه در چهار خط: (۱) هر مسیر دو نورون دارد و سیناپس گانگلیونی همیشه کولینرژیک است؛ (۲) اثر سمپاتیک به گیرنده α یا β بستگی دارد؛ (۳) اثر پاراسمپاتیک از گیرنده موسکارینی می‌گذرد؛ (۴) یک اندام می‌تواند هم تحریک و هم مهار شود، بسته به گیرنده‌ای که پیام به آن می‌رسد.

منبع: جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷

یادداشت عضو تیم — چهار قاعده جمع‌بندی را با یک مثال برای هرکدام بنویسید
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 16: غدد، بافت چربی و پایانه‌های خودگیر؛ جمع‌بندی جلسه
این برگه را نویسنده مبحث پر می‌کند

نویسنده و بازبین علمی

نویسنده: ..... بازبین علمی: .....

منابعی که برای این مبحث خوانده شد

جزوه بهمن ۱۴۰۲، ص ۱۷ · گایتون فصل ۶۰، ص ۷۳۶

کارهای پیش از تحویل

- ☐ غدد بزاقی و پانکراس نوشته شد.
- ☐ در چربی مقایسه شدند α۲ و β۳.
- ☐ گیرنده خودگیر تعریف شد.
- ☐ چهار قاعده جمع‌بندی بیان شد.

ادامه کار

نقشه جلسات آینده

این سند جلسه ۱۳ را دارد و هر جلسه تازه، سند جداگانه خودش را می‌گیرد؛ سند جلسه‌های پیشین دست‌نخورده بایگانی می‌شود. جلسه‌های زیر شناسایی شده‌اند و جزوه/اسلایدشان در اختیار تیم است؛ برای هر جلسه همان مسیر تکرار می‌شود: شناسنامه، متن با ارجاع، شکل‌ها، جمع‌بندی، کادرهای یادداشت و برگه تحویل.

پوشش صفحه‌های جزوه ۱۴۰۲ در این نسخه

منبع متنی این جلسه یک جزوه ۱۷ صفحه‌ای بهمن ۱۴۰۲ است و این سند صفحه‌های ۱ تا ۱۷ آن را پوشش می‌دهد. جدول زیر می‌گوید هر صفحه آن بازه در کدام مبحث این سند آمده است.

صفحه جزوه ۱۴۰۲	مبحث این جزوه
۱	۱، ۲
۲	۲، ۳، ۴
۳	۵، ۶
۴	۶، ۷
۵	۸
۶	۹
۷	۹
۸	۱۰
۹	۱۰
۱۰	۱۰
۱۱	۱۱
۱۲	۱۱
۱۳	۱۲
۱۴	۱۳
۱۵	۱۳، ۱۴
۱۶	۱۳، ۱۴
۱۷	۱۵، ۱۶

جدول ۱۳-۱ — صفحه‌های ۱ تا ۱۷ جزوه بهمن ۱۴۰۲ و مبحثی که آن‌ها را پوشش می‌دهد. در این بازه صفحه بدون مبحث نمانده است.
منبع: مقایسه صفحه‌به‌صفحه جزوه و مباحث این سند

جلسه‌های باقی‌مانده

جلسه	موضوع	جزوه ۱۴۰۴	جزوه ۱۴۰۲
۱۴	پری‌لب	دارد	—

جدول ۱۳-۲ — جلسه‌های باقی‌مانده همین نقشه راه. ستون‌های «جزوه ۱۴۰۴» و «جزوه ۱۴۰۲» می‌گویند منبع آن جلسه در اختیار تیم هست یا نه.
منبع: فهرست منابع درس

پایان نسخه ۰٫۱

جلسه ۱۳ تألیف شد؛ آغاز جلسه ۱۴ منوط به دستور تیم است